

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

École supérieure des sciences et de la technologie de Hammam Sousse

Licence Appliquée en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication

Rapport de Projet De Fin d'Études

Réalisation d'une plateforme de gestion des sous-traitants "SUBCONTRACTORS"

SUB
CONTRACTORS

Elaboré par

Nessrine HAZZAR

Encadrant universitaire

Mme. Awatef BEN ABDALLAH (ESSTHS)

Encadrant professionnel

Ing. Mohamed Hedi MAALOUL (SITEM)

Dédicace

À ALLAH,

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude pour m'avoir aidé à concrétiser mon projet de fin d'études et à poursuivre mes études universitaires.

Je prie également pour qu'Il favorise à nos frères et sœurs en Palestine la réalisation de leurs rêves de liberté et d'accès à l'enseignement supérieur.

Chers Parents,

Votre amour infini et votre tendresse ont été mon havre de paix et ma plus grande force. Chaque mot de soutien, chaque sourire et chaque étreinte ont nourri ma détermination et épanoui mes rêves. Je vous offre ce travail, témoin de votre dévouement et de votre bienveillance, avec toute la gratitude et l'amour que mon cœur peut contenir.

Chers Amis,

Un grand merci pour votre soutien et votre amitié sincère. Votre motivation m'a porté et notre lien reste une source de bonheur pour moi. Cette réussite est aussi la vôtre, merci pour tout.

À Vous Tous,

Je dédie ce travail .

Hazzar Nessrine 

Remerciement

Avant d'entamer ce rapport, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet.

Je souhaite tout d'abord exprimer ma reconnaissance à mon enseignante et encadrante à l'ESSTHS, Mme Awatef BEN ABDALLAH, pour son accompagnement et ses précieuses orientations tout au long de ce projet.

Je remercie aussi L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE L'ESSTHS, ainsi que mes professeurs, qui m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires à mon intégration dans le monde professionnel.

Je tiens également à remercier Ing. Mohamed Hedi MAALOUL pour sa disponibilité, sa confiance, ainsi que ses qualités scientifiques et son esprit de partage, qui m'ont permis de progresser chaque jour.

Je remercie également toute l'équipe de SITEM pour leur accueil, leur soutien et leurs précieux conseils qui m'ont permis de progresser et de donner le meilleur de moi-même durant ces cinq mois de stage.

Enfin, j'exprime toute ma gratitude aux membres du JURY pour avoir pris le temps d'évaluer mon travail et pour leurs remarques enrichissantes.

Table des matières

1	Cadre général du stage	3
1.1	Introduction	3
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2.1	Présentation générale	3
1.2.2	Les départements	4
1.3	Problématique	4
1.4	Étude de l'existant	4
1.4.1	Analyse de l'existant	4
1.4.2	Critique de l'existant	4
1.4.3	Solution proposée	5
1.5	Planification	5
1.6	Le processus de développement adopté : SCRUM	6
1.6.1	Qu'est-ce que Scrum ?	6
1.6.2	Les grands principes Scrum	7
1.6.3	Les cérémonies Scrum	7
1.6.4	Optimisation de la Gestion de Projet avec Trello dans un Cadre Scrum	8
1.6.5	GitHub : Un Outil Essentiel pour le Développement Collaboratif et la Gestion de Code	8
1.7	Conclusion	9
2	Analyse et spécification des besoins	10
2.1	Introduction	10
2.2	Spécification des besoins	10
2.2.1	Identification des acteurs	10
2.2.2	Besoins non fonctionnels	12
2.3	Modélisation des besoins	12
2.3.1	Langage de modélisation	12
2.3.2	Les diagrammes des cas d'utilisation	12
2.4	Conclusion	20

3	Conception	21
3.1	Introduction	21
3.2	Architecture de l'application	21
3.2.1	Architecture MVC	21
3.2.2	Normes et conventions adoptées	23
3.3	Diagramme de classe	23
3.3.1	Diagramme de classe : Vue Utilisateur	25
3.3.2	Diagramme de classe : Vue Entreprise	26
3.4	Diagramme de séquence	27
3.4.1	Diagramme de Séquence Global	27
3.4.2	Diagramme de Séquence pour l'Authentification	28
3.4.3	Diagramme de Séquence pour les Opérations CRUD du Module Entreprise	29
3.4.4	Diagramme de Séquence pour le Dépôt des Documents	30
3.4.5	Diagramme de Séquence pour la Gestion des Notifications	31
3.5	Conclusion	31
4	Réalisation	33
4.1	Introduction	33
4.2	Environnement de développement	33
4.2.1	Environnement matériel	33
4.2.2	Environnement logiciel	34
4.3	Technologies Utilisées et Approche de Développement	34
4.4	Intégration de l'IA	36
4.5	Présentation des interfaces graphiques de l'application	36
4.5.1	Interface Login :	36
4.5.2	Interface Profile :	37
4.5.3	Interface Dashboard Administrateur :	38
4.5.4	Interface Dashboard Sous-traitant :	38
4.5.5	Interface Demande :	39
4.5.6	Interface Document Demande :	39
4.5.7	Interface Sous-traitants :	40
4.5.8	Interface Document Sous-traitants :	40
4.5.9	Interface Facture :	41
4.5.10	Interface Messagerie :	41
4.5.11	Interface Contact :	42
4.5.12	Interface Des Fenêtres :	42
4.6	Conclusion	43

Table des figures

1.1	Logo SITEM	3
1.2	Diagramme de Gant de la planification du projet	6
1.3	La méthode Scrum	6
1.4	Les cérémonies Scrum	7
1.5	Gestion des tâches avec Trello	8
1.6	GitHub	9
2.1	Diagramme de Cas d'Utilisation Global	13
2.2	Cas d'utilisation : S'authentifier	14
2.3	Diagramme de Cas d'Utilisation - Gestion des entreprises	15
2.4	Diagramme de Cas d'Utilisation - Gestion des Employés	17
2.5	Diagramme de Cas d'Utilisation - Gestion Documentaire et Notifications	19
3.1	Architecture MVC	22
3.2	Fonctionnement de l'architecture MVC	22
3.3	Arborescence des fichiers du projet basée sur le modèle MVC	23
3.4	Diagramme de classe	24
3.5	Diagramme de classe : Vue Utilisateur	25
3.6	Diagramme de classe : Vue Entreprise	26
3.7	Diagramme de séquence global	27
3.8	Diagramme de Séquence pour l'Authentification	28
3.9	Diagramme de Séquence pour les Opérations CRUD du Module Entreprise	29
3.10	Diagramme de Séquence pour le Dépôt des Documents	30
3.11	Diagramme de Séquence pour la Gestion des Notifications	31
4.1	Chatbot	36
4.2	Interface Login	37
4.3	Interface Profile	37
4.4	Interface Dashboard Administrateur	38
4.5	Interface Dashboard Sous-traitant	38
4.6	Interface Demande	39
4.7	Interface Document Demande	39

4.8	Interface Sous-traitants	40
4.9	Interface Document Sous-traitants	40
4.10	Interface Facture	41
4.11	Interface Messagerie	41
4.12	Interface Contact	42
4.13	Interface Des Fenêtres	42

Liste des tableaux

2.2	Identification des acteurs	11
2.4	Critères de performance et d'utilisation de la plateforme	12
2.5	Tableau descriptif du cas d'utilisation "S'authentifier"	14
2.6	Tableau descriptif du cas d'utilisation "Gestion des entreprises sous-traitantes"	16
2.7	Tableau descriptif du cas d'utilisation "Gestion des employés"	18
2.8	Tableau descriptif du cas d'utilisation "Gestion documentaire et notifications"	20
4.1	Exemple de tableau avec logos et descriptions	34

Introduction Générale

La gestion des sous-traitants représente un défi majeur pour les entreprises qui doivent concilier flexibilité opérationnelle et conformité réglementaire. Sans un système centralisé, le suivi des documents, la validation des compétences et la relance des échéances reposent souvent sur des outils disparates et des processus manuels, sources d'erreurs et de retards.

Dans le cadre de mon projet de fin d'études, j'ai conçu la plateforme SUBCONTRACTORS, un outil web pensé pour répondre précisément aux besoins d'une entreprise souhaitant digitaliser cette fonction critique. Grâce à une interface responsive, des workflows configurables et des mécanismes d'alerte automatique, la plateforme offre une gestion optimisée des sous-traitants, de la saisie des données initiales jusqu'à l'archivage des dossiers.

Ce rapport est structuré en quatre grands chapitres complémentaires, décrivant pas à pas la méthodologie, la conception et la réalisation de la solution :

1. Cadre général du stage et problématique

- Présentation de l'organisme d'accueil (SITEM) et de son organisation interne.
- Identification de la problématique : contraintes actuelles dans la gestion des sous-traitants et motivations du projet.
- Étude de l'existant : analyse critique des outils génériques de gestion de fournisseurs et justification du besoin d'une application sur-mesure.
- Proposition de la solution SUBCONTRACTORS et planification du projet selon la méthodologie Scrum .

2. Analyse et spécification des besoins

- Identification précise des acteurs du système .
- Définition des besoins fonctionnels et des besoins non fonctionnels .
- Modélisation des interactions grâce à des diagrammes de cas d'utilisation et tableaux descriptifs des scénarios nominaux et alternatifs.

3. Conception architecturale

- Choix de l'architecture MVC pour séparer les responsabilités et organisation de l'arborescence du projet.
- Définition des normes et conventions .
- Élaboration du diagramme de classes UML pour structurer les entités principales.
- Illustration des diagrammes de séquence détaillant les échanges temporels pour l'authentification, les opérations CRUD sur les entreprises, le dépôt documentaire et la gestion automatique des notifications.

4. Réalisation et déploiement

- Description de l'environnement de développement .
- Technologies et implémentation .
- Intégration d'un chatbot IA .
- Présentation des interfaces clés .

Chaque chapitre se conclut par un bilan des travaux réalisés et une mise en perspective des axes d'amélioration futurs . Ainsi, ce document offre une vision complète du projet SUBCONTRACTORS, de l'expression du besoin jusqu'à la mise en production d'une application opérationnelle.

Chapitre 1

Cadre général du stage

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du stage et décrit les étapes clés du projet. Il commence par exposer la problématique à laquelle le projet cherche à répondre, puis définit les principaux objectifs à atteindre. Une analyse de l'existant est réalisée afin de mettre en lumière les limites des solutions actuelles et d'identifier les axes d'amélioration. En outre, le chapitre détaille le processus de développement adopté, en particulier la méthodologie agile Scrum, qui guide le projet en favorisant une gestion flexible, itérative et collaborative. Cette approche permet de répondre rapidement aux besoins évolutifs et de garantir une adaptation continue tout au long du projet.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation générale

SITEM est une entreprise innovante spécialisée dans les domaines du développement web et mobile, du design graphique, du marketing digital et du community management. Créée en avril 2018 et située Avenue Habib Bourguiba, Ajim Djerba 4135. Elle puise sa force dans une équipe dynamique et polyvalente, capable de répondre aux besoins de clients de plus en plus exigeants.



FIGURE 1.1 – Logo SITEM

1.2.2 Les départements

SITEM est structurée en quatre départements clés, chacun dédié à un domaine spécifique pour offrir une expertise approfondie et répondre de manière optimale aux besoins de ses clients :

Design , **Marketing digital** , **Community management** , **Développement** (Ce département se concentre sur la création de solutions web et mobiles sur mesure).

1.3 Problématique

Dans le cadre de ses activités, notre client fait face à des défis majeurs dans la gestion de ses sous-traitants. Contrairement aux entreprises qui pourraient utiliser des solutions génériques, il nécessite une application spécifiquement adaptée à ses exigences et à son mode de fonctionnement. Actuellement, l'absence d'un système centralisé et automatisé entraîne des pertes de temps importantes dans le suivi des documents, des difficultés à garantir la conformité réglementaire et des risques d'erreurs humaines. De plus, les processus manuels compliquent la prise de décision et nuisent à l'efficacité opérationnelle. Il est donc essentiel de mettre en place une solution digitale sur-mesure, capable de structurer, simplifier et optimiser la gestion des sous-traitants de manière fluide et sécurisée.

1.4 Étude de l'existant

1.4.1 Analyse de l'existant

À l'heure actuelle, il n'existe pas sur le marché d'application web dédiée spécifiquement à la gestion des sous-traitants avec une approche personnalisée. La majorité des outils disponibles se concentrent sur des fonctionnalités générales de gestion de fournisseurs, sans prendre en compte les exigences particulières de chaque entreprise. En conséquence, ces solutions standardisées ne répondent pas aux besoins spécifiques de notre client, qui doit gérer un volume important de documents avec des règles propres à son secteur d'activité. L'absence d'une plateforme adaptée oblige à recourir à des méthodes disparates et inefficaces, rendant la gestion des sous-traitants plus complexe qu'elle ne devrait l'être.

1.4.2 Critique de l'existant

Les solutions actuellement disponibles sur le marché présentent plusieurs insuffisances pour répondre aux besoins du client :

- **Manque de spécialisation** : La majorité des applications se focalisent sur une gestion générique des fournisseurs, sans considérer la complexité et les particularités de la gestion des sous-traitants.

1. Cadre générale du stage

- **Centralisation limitée** : Les outils existants n’offrent pas une centralisation complète des documents et des données, obligeant souvent l’utilisateur à jongler avec plusieurs systèmes ou supports, ce qui augmente le risque d’erreurs et de non-conformités.
- **Adaptabilité insuffisante** : Les fonctionnalités proposées ne sont pas toujours modulables, rendant difficile l’adaptation aux processus spécifiques et aux exigences réglementaires propres à chaque entreprise.

1.4.3 Solution proposée

En réponse à ces constats, nous proposons de développer une application web sur-mesure, spécifiquement conçue pour le client, qui intègre :

- **Une interface personnalisable** : Permettant de configurer les processus de gestion selon les besoins réels et évolutifs de l’entreprise.
- **Une centralisation totale des données** : Offrant une gestion unifiée des documents, des validations et des suivis, tout en minimisant les interventions manuelles.
- **Des fonctionnalités d’automatisation avancées** : Telles que des notifications intelligentes et des alertes en temps réel, afin d’anticiper les retards ou les oublis liés aux échéances documentaires.
- **Une analyse approfondie des données** : Grâce à des outils de reporting et de statistiques, permettant aux administrateurs d’ajuster rapidement les processus et d’optimiser la conformité.

⇒ Cette solution dédiée non seulement répond aux besoins spécifiques du client, mais permet également de renforcer la sécurité et la fluidité des opérations administratives, tout en offrant une évolutivité qui accompagnera la croissance de l’entreprise.

1.5 Planification

Diagramme de Gantt de la planification du projet, est l’un des outils efficaces pour représenter visuellement l’état d’avancement des différentes tâches (activités) qui forment un projet.

1. Cadre générale de stage

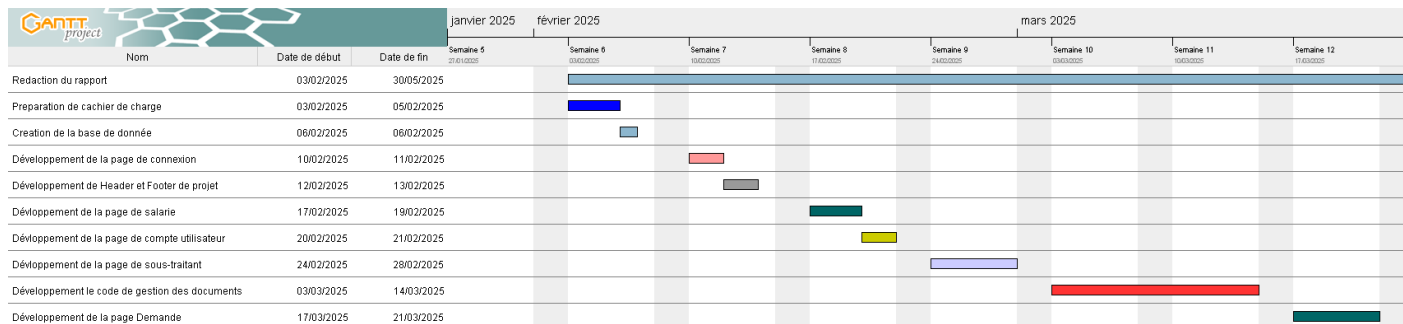


FIGURE 1.2 – Diagramme de Gant de la planification du projet

En résumé, un diagramme de Gantt accumule toutes les tâches à accomplir et estime la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées. Il permet de donner une vue globale des tâches à réaliser, des responsabilités et des ressources associées.

1.6 Le processus de développement adopté : SCRUM

1.6.1 Qu'est-ce que Scrum ?

Scrum est une des méthodes de gestion de projet Agile. En tant que telle, son objectif est d'améliorer la productivité des équipes agiles même à distance, tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec les utilisateurs finaux [1].

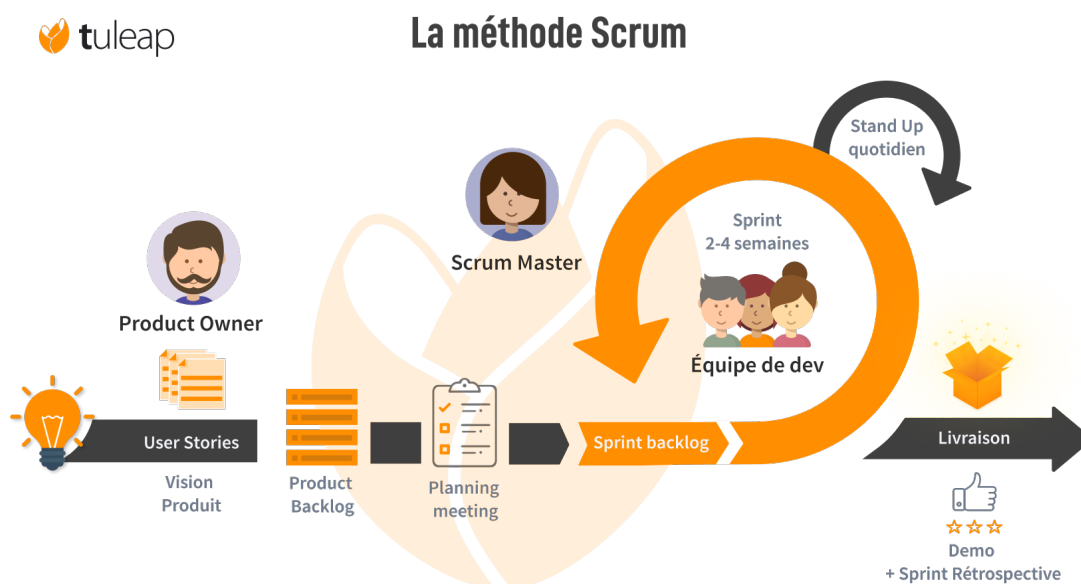


FIGURE 1.3 – La méthode Scrum

1. Cadre générale du stage

1.6.2 Les grands principes Scrum

Dans la méthode agile Scrum, l'objet est de définir un cadre de travail clair et précis par itérations courtes, pour faciliter la mise en œuvre de projets complexes. Ce cadre s'articule autour de trois principes fondamentaux :

- **La Transparence** : tous les membres de l'équipe doivent avoir connaissance des informations relatives au produit à développer.
- **L'Inspection** : des évaluations régulières sont indispensables pour réadapter le projet si nécessaire.
- **L'Adaptation** : la mise en œuvre de nouvelles mesures est nécessaire lorsqu'une inspection démontre des écarts sur les résultats mesurés.[1].

1.6.3 Les cérémonies Scrum

En Scrum, la vie d'un projet est rythmée par un ensemble de réunions avec un objectif bien défini pour chacune d'elle. Scrum définit plusieurs événements clés qui structurent le travail de l'équipe :

- **Sprint Planning** : Réunion en début de sprint pour définir les tâches à accomplir et les prioriser.
- **Daily Scrum (Stand-up Meeting)** : Courte réunion quotidienne pour synchroniser l'équipe et identifier les obstacles.
- **Sprint Review** : Présentation du travail accompli en fin de sprint aux parties prenantes pour recueillir des retours.
- **Sprint Retrospective** : Analyse du sprint écoulé pour identifier les points d'amélioration et optimiser les processus de travail.

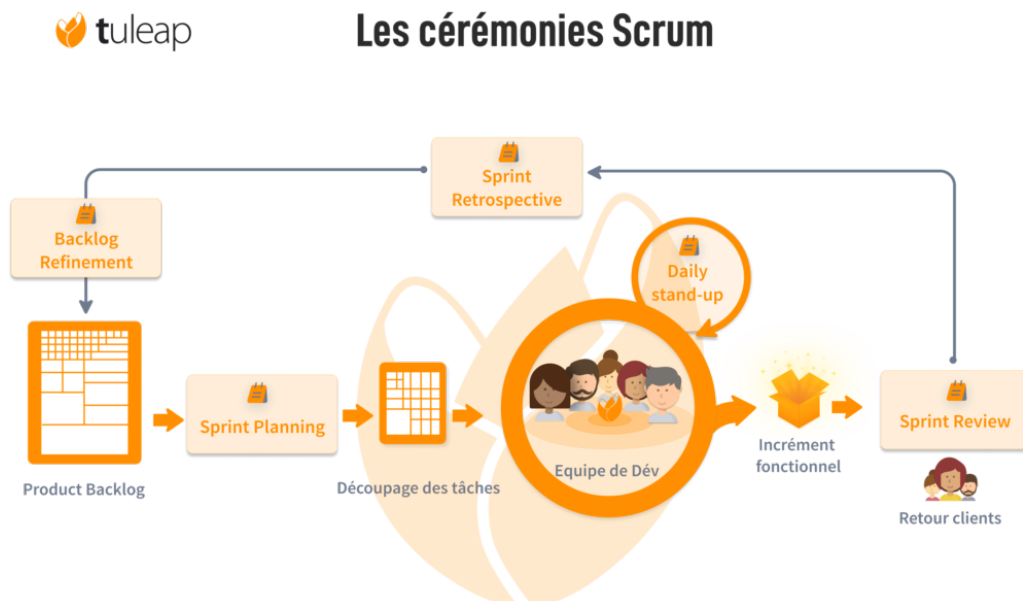


FIGURE 1.4 – Les cérémonies Scrum

1.6.4 Optimisation de la Gestion de Projet avec Trello dans un Cadre Scrum

Pour améliorer la coordination au sein de notre équipe et assurer une transparence totale sur l'avancement des tâches, nous utilisons l'outil **Trello**.

Grâce à cette synergie entre Trello et la méthodologie Scrum, nous optimisons la gestion de projet en rendant le suivi plus efficace, en facilitant la prise de décision et en renforçant la réactivité face aux imprévus.

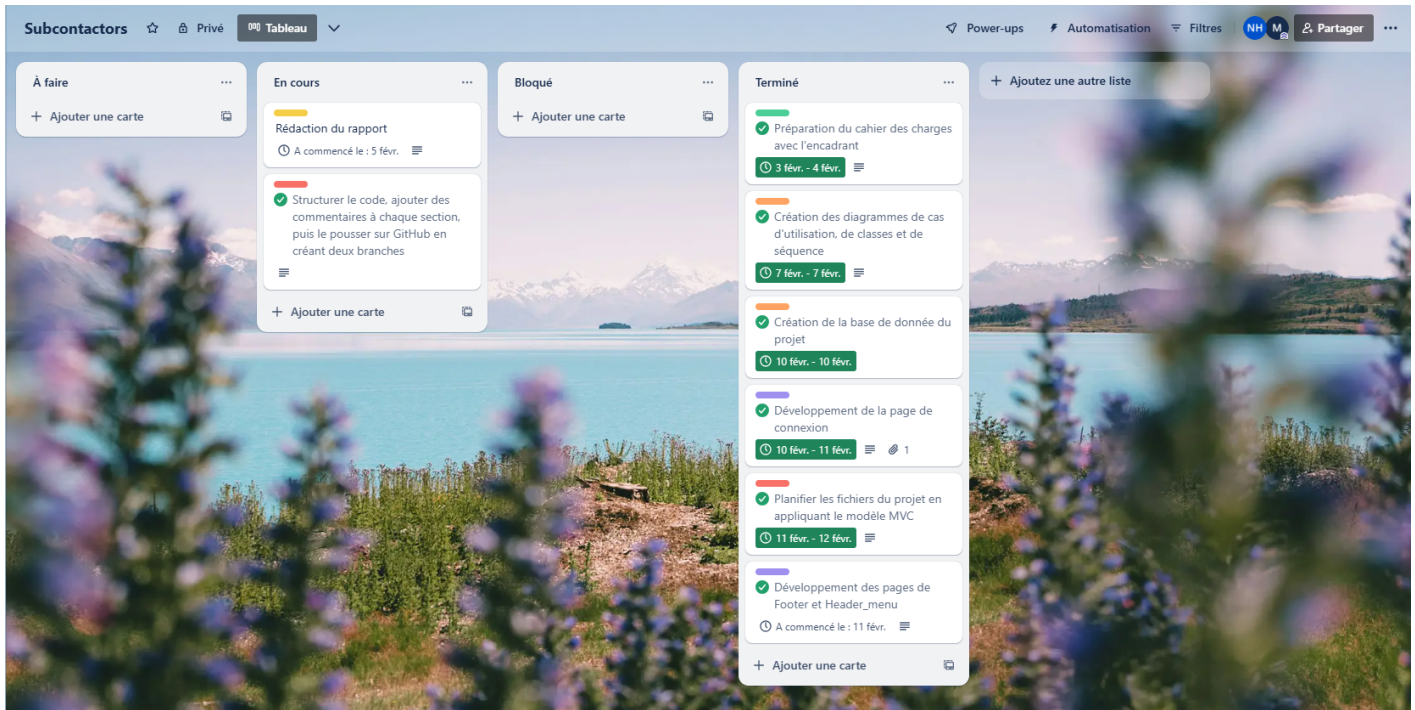


FIGURE 1.5 – Gestion des tâches avec Trello

1.6.5 GitHub : Un Outil Essentiel pour le Développement Collaboratif et la Gestion de Code

GitHub s'est imposé comme une plateforme essentielle pour le travail collaboratif en développement, offrant plusieurs avantages clés qui facilitent la gestion du code, l'organisation des équipes et l'automatisation des processus.

1. Cadre générale du stage

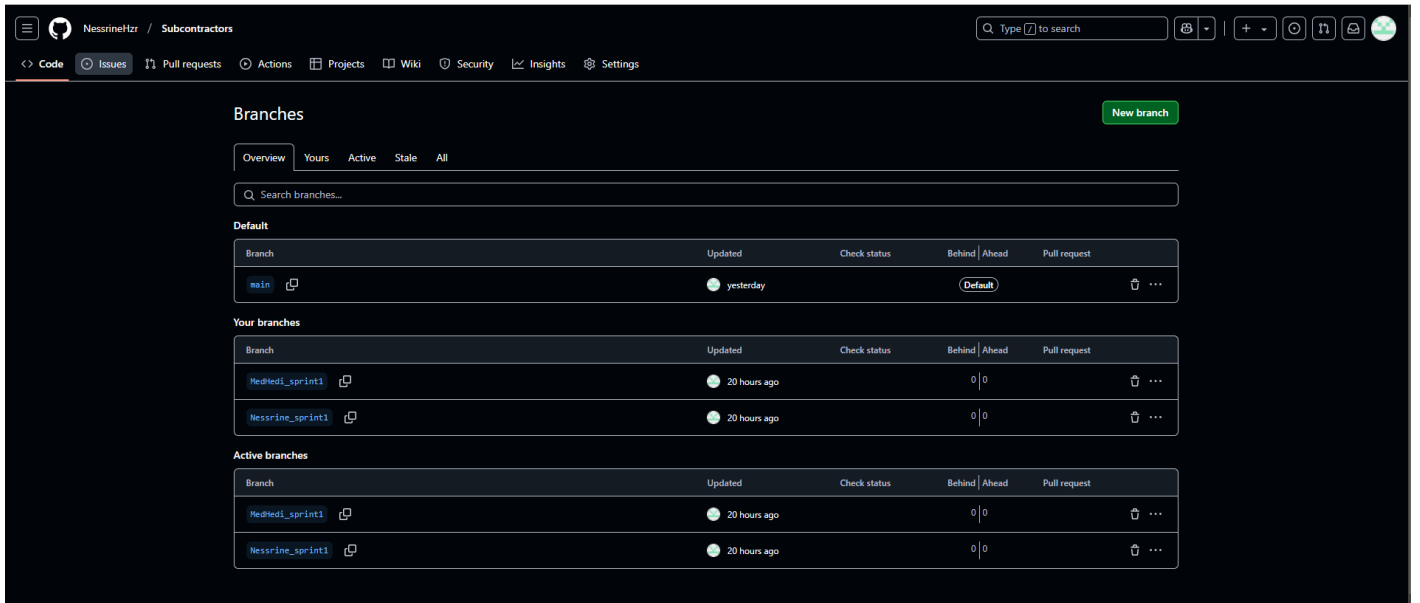


FIGURE 1.6 – GitHub

1.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du stage en détaillant le contexte, la problématique et les objectifs de notre projet de gestion des sous-traitants. L'analyse de l'existant a mis en lumière les limites des solutions actuelles, tandis que l'adoption de la méthodologie Scrum offre une approche agile et structurée pour relever ces défis. Ces éléments forment la base solide sur laquelle reposent les prochaines phases de conception et de développement de notre application web.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre propose une analyse approfondie et une spécification précise des besoins du projet. Il présente de manière structurée les différents acteurs concernés, leurs besoins spécifiques, ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système. La modélisation des besoins à travers le langage UML permet d'illustrer de façon claire les interactions entre les divers composants du système.

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Pour notre application de gestion des sous-traitants, nous avons identifié plusieurs acteurs principaux qui interagiront avec le système :

Acteurs	Activités
Super-Utilisateur	— Création, modification et suppression de tous les comptes — Vue globale sur tous les utilisateurs du système — Monitoring global de l'activité — Supervision de tous les employés déclarés — Capacité d'intervention sur tous les dossiers — Suivi historique de toutes les actions — Contrôle d'archivage de l'application
L'administrateur (Gestionnaire interne)	— Responsable de la validation des documents — Gestion des sous-traitants et de leurs employés — Réception des notifications — Ajout de champs supplémentaires dans tous les onglets — Extraction des données
Le sous-traitant	— Entreprise française ou européenne — Responsable de la déclaration de son entreprise — Gestion des documents de son entreprise — Déclaration de ses salariés
Les employés sous-traitants	— Personnel déclaré par le sous-traitant — Disposant de documents spécifiques selon leur mission (France/Europe)

TABLE 2.2 – Identification des acteurs

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les qualités globales du système :

Critère	Description
Sécurité	Toutes les données sensibles sont protégées par un chiffrement utilisant l'algorithme MD5. Cela permet de transformer les informations en une empreinte unique, rendant leur lecture impossible sans la clé adéquate.
Fiabilité	Une application fiable se comporte de façon stable et prévisible, sans erreurs ni interruptions fréquentes. Elle doit assurer en permanence l'accès aux fonctionnalités essentielles, même sous forte charge, et inclure des sauvegardes régulières ainsi qu'une récupération rapide pour éviter toute perte de données.
Facilité d'utilisation	L'interface utilisateur doit être intuitive et accessible à tous, même aux personnes sans expérience technique. Elle doit offrir une navigation simple, des instructions claires et des fonctionnalités bien organisées. L'objectif est que l'utilisateur puisse accomplir ses tâches sans avoir besoin d'une formation approfondie ou d'une assistance constante.
Performance	Le système doit être capable de traiter et d'afficher les données en temps réel, garantissant une réactivité optimale. La validation des documents et la signature numérique doivent s'exécuter instantanément, sans délai perceptible pour l'utilisateur.

TABLE 2.4 – Critères de performance et d'utilisation de la plateforme

2.3 Modélisation des besoins

2.3.1 Langage de modélisation

Nous utilisons le langage UML pour représenter les différentes interactions et processus du système. **UML (Unified Modeling Language)** est un langage de modélisation graphique basé sur des pictogrammes, conçu comme une méthode standardisée pour visualiser des concepts dans le développement logiciel et la conception orientée objet[2].

2.3.2 Les diagrammes des cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de visualiser les interactions entre les acteurs et le système.

2. Analyse et spécification des besoins

A) Diagramme de Cas d'Utilisation Global :

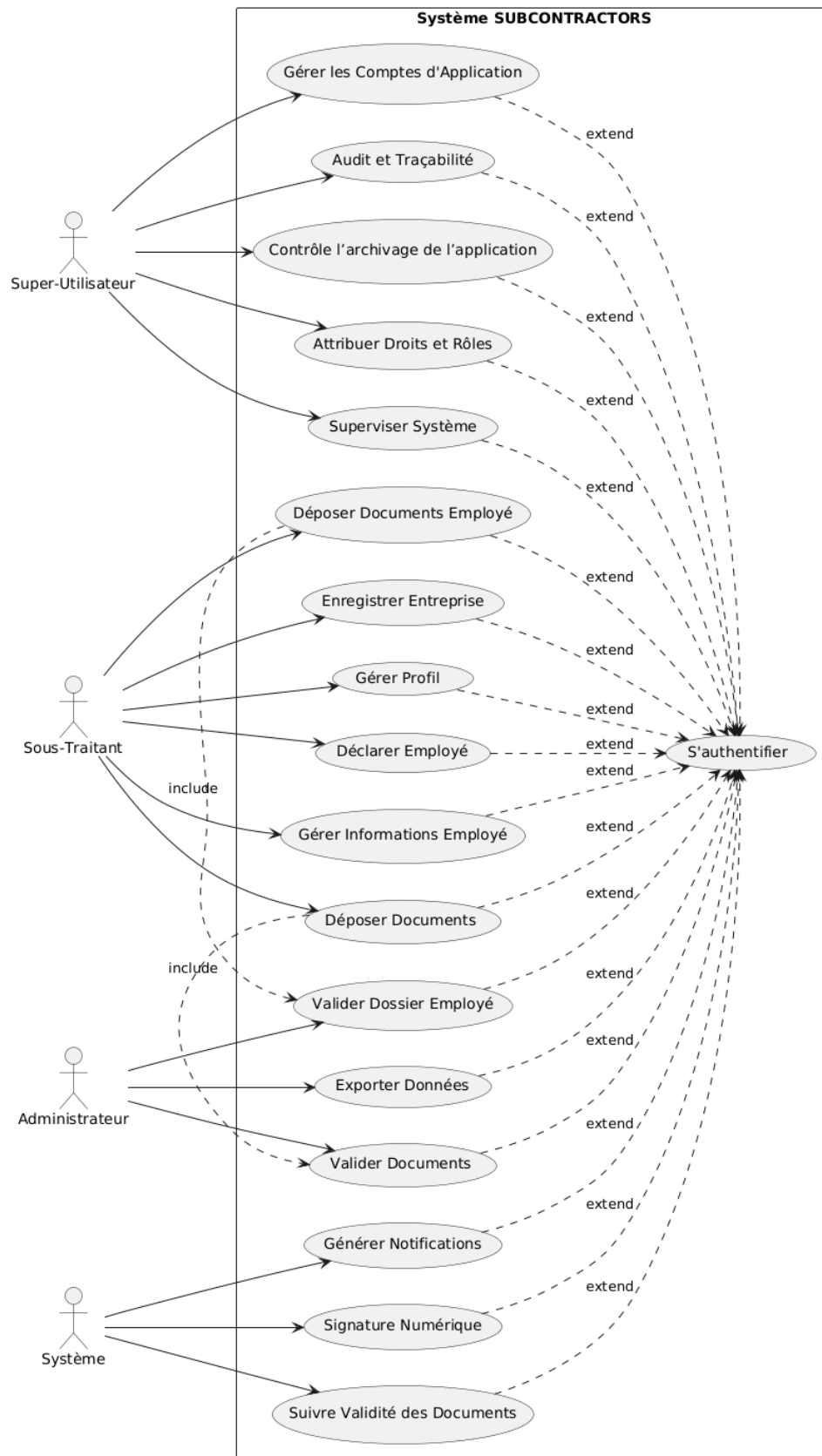


FIGURE 2.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation Global

B) Diagramme 1 : S'authentifier

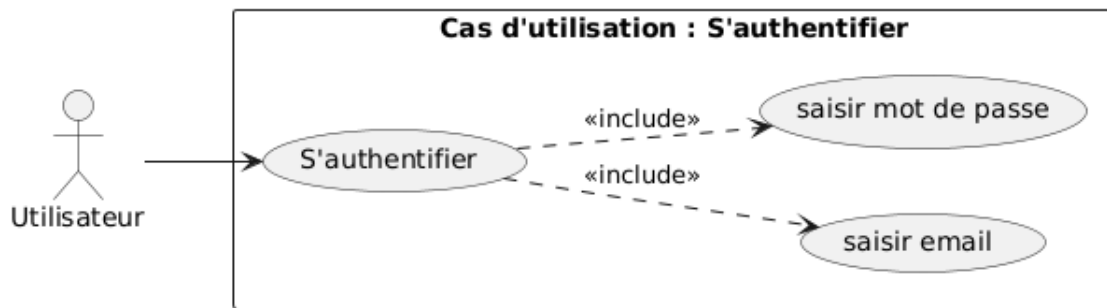


FIGURE 2.2 – Cas d'utilisation : S'authentifier

Atacteur(s)	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur doit disposer d'un compte valide et être sur la page de connexion.
Postcondition	L'utilisateur est authentifié, une session est créée et il est redirigé vers son tableau de bord.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son adresse et son mot de passe. 2. Le système vérifie le format des identifiants. 3. Le système consulte la base de données pour valider l'existence des identifiants. 4. En cas de correspondance, le système crée une session et accorde l'accès.
Scénario alternatif	A1. Si le format des identifiants est invalide, le système affiche un message d'erreur "Format invalide". A2. Si les identifiants ne correspondent pas, le système affiche "Identifiants incorrects" et demande une nouvelle saisie.

TABLE 2.5 – Tableau descriptif du cas d'utilisation "S'authentifier"

C) Diagramme 2 : Gestion des entreprises sous-traitantes

Ce diagramme illustre les interactions entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des entreprises sous-traitantes. Il met en évidence les rôles et responsabilités de chaque utilisateur au sein du système :

- **Le sous-traitant** peut enregistrer son entreprise, gérer son profil et déposer les documents requis pour la validation. Il a un accès limité aux fonctionnalités liées à sa propre entreprise.
- **L'administrateur** est responsable de la vérification et de la validation des documents soumis par les sous-traitants. Son rôle garantit la conformité des informations et le respect des procédures.
- **Le super-utilisateur** dispose de droits avancés lui permettant de superviser l'ensemble des entreprises enregistrées. En plus de valider les documents, il peut gérer les profils des administrateurs et assurer le bon fonctionnement du système.

Ce diagramme permet ainsi de visualiser clairement les interactions entre ces acteurs et de mieux comprendre le fonctionnement global du processus de gestion des sous-traitants.

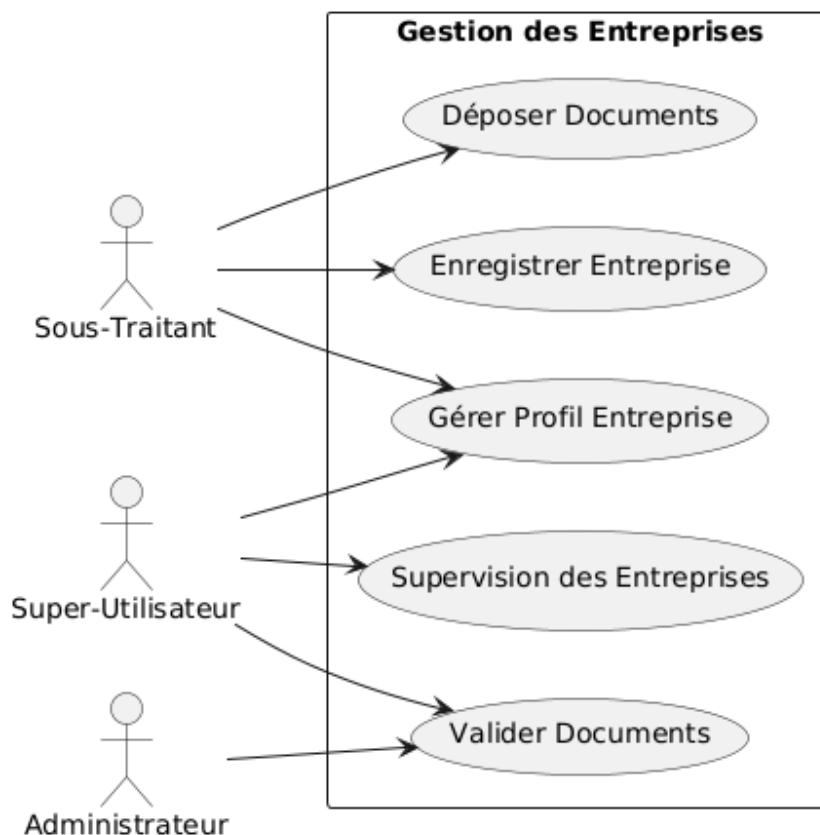


FIGURE 2.3 – Diagramme de Cas d'Utilisation - Gestion des entreprises

Cas d'utilisation	Gestion des entreprises sous-traitantes
Acteur(s)	Sous-traitant, Administrateur, Super-Utilisateur

Précondition	L'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires pour accéder à la gestion des entreprises.
Postcondition	Les informations de l'entreprise sont créées, consultées, mises à jour ou supprimées selon l'action effectuée.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne l'option de gestion des entreprises. 2. Le système affiche la liste des entreprises existantes. 3. L'utilisateur réalise une opération (création, consultation, modification ou suppression). 4. Le système exécute l'action et confirme le résultat.
Scénario alternatif	A1. Si les données sont invalides, le système affiche un message d'erreur. A2. Si l'opération demandée est interdite (ex : suppression sans autorisation), un message "Action non autorisée" est affiché.

TABLE 2.6 – Tableau descriptif du cas d'utilisation "Gestion des entreprises sous-traitantes"

D) Diagramme 3 : Gestion des employés

Ce diagramme représente les interactions liées à la gestion des employés des entreprises sous-traitantes. Il met en évidence les rôles et responsabilités de chaque acteur dans le processus :

- **Le sous-traitant** peut déclarer de nouveaux employés en saisissant leurs informations personnelles et en déposant les documents requis (contrats, certificats, habilitations, etc.). Il est responsable de la mise à jour des données de ses employés.
- **L'administrateur** est chargé de vérifier et valider les dossiers des employés soumis par les sous-traitants. Il s'assure que toutes les pièces justificatives sont conformes et que les informations sont complètes.
- **Le super-utilisateur** dispose de droits avancés lui permettant de superviser l'ensemble des employés des entreprises sous-traitantes. En plus de valider les dossiers, il peut modifier ou gérer les informations des employés et encadrer les administrateurs pour garantir le bon fonctionnement du processus.

Ce diagramme permet ainsi de mieux comprendre les interactions entre les acteurs et d'assurer une gestion structurée et transparente des employés des sous-traitants.

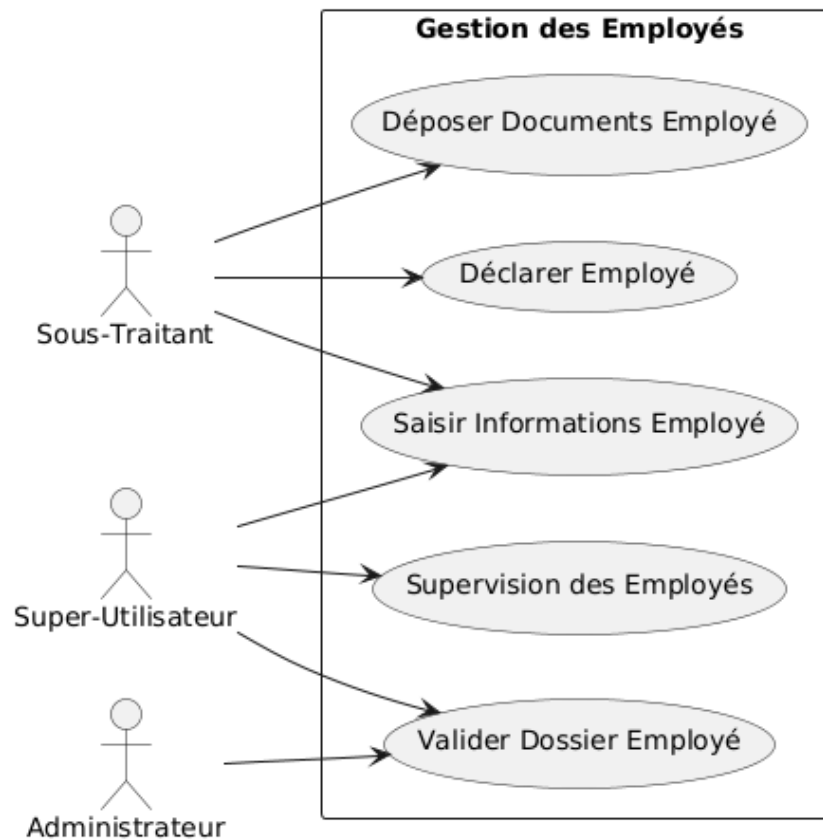


FIGURE 2.4 – Diagramme de Cas d'Utilisation - Gestion des Employés

Cas d'utilisation	Gestion des employés
Acteur(s)	Sous-traitant, Administrateur, Super-Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié et autorisé à gérer les informations des employés.
Postcondition	Les dossiers des employés sont créés, modifiés ou supprimés conformément à l'opération réalisée.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne l'option de gestion des employés. 2. Le système affiche la liste des employés associés à l'entreprise. 3. L'utilisateur effectue une action (ajout, modification ou suppression). 4. Le système met à jour les informations dans la base de données et confirme l'opération.

Scénario alternatif	A1. Si des champs obligatoires sont vides, un message d'erreur est affiché. A2. Si l'employé existe déjà lors de l'ajout, le système affiche un message d'erreur.
---------------------	---

TABLE 2.7 – Tableau descriptif du cas d'utilisation "Gestion des employés"

E) Diagramme 4 : Gestion documentaire et notifications

Ce diagramme met en évidence les fonctionnalités clés liées à la gestion des documents et des notifications. Il détaille le rôle du système et des différents acteurs impliqués :

- **Le système** assure automatiquement le suivi de la validité des documents, en effectuant des contrôles réguliers et en générant des notifications pour alerter les utilisateurs en cas de documents expirés ou manquants.
- **Le sous-traitant** peut consulter l'état de ses documents, être informé des mises à jour nécessaires et recevoir des notifications pour renouveler les documents avant leur expiration.
- **L'administrateur** a la possibilité d'exporter les données liées aux documents, facilitant ainsi la gestion et l'analyse des informations. Il peut également suivre l'évolution des documents soumis.
- **Le super-utilisateur** dispose d'un accès avancé à l'audit documentaire complet, lui permettant de superviser l'ensemble des documents et de garantir leur conformité. Comme l'administrateur, il peut exporter les données pour un traitement ou une analyse approfondie.

Ce diagramme permet ainsi de mieux comprendre le processus de gestion documentaire et l'automatisation des notifications pour assurer un suivi efficace et conforme des documents.

2. Analyse et spécification des besoins

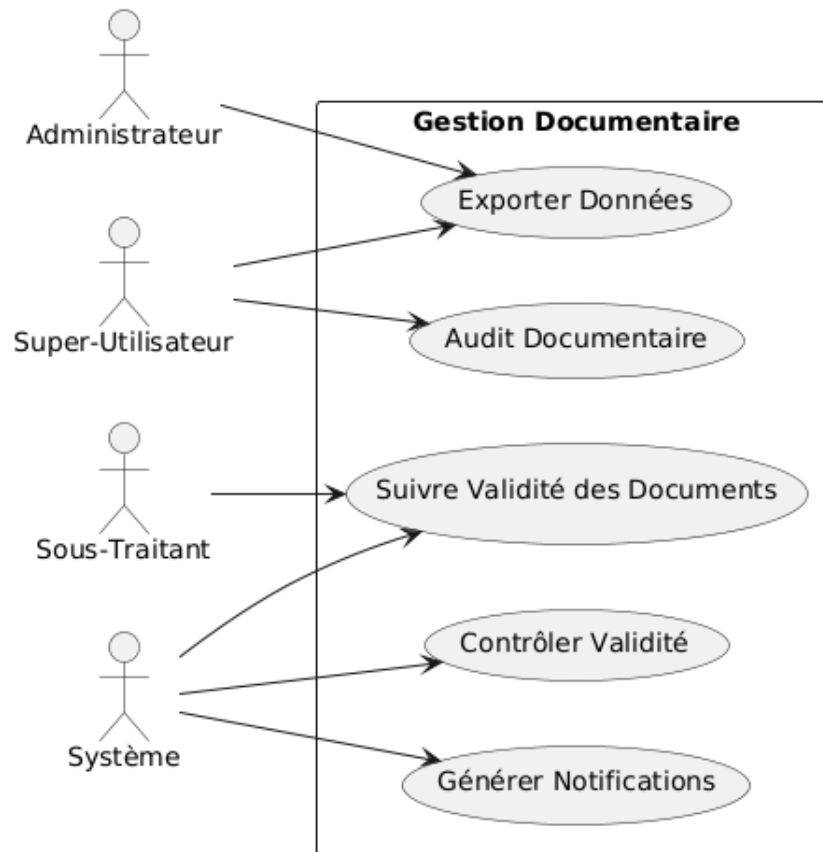


FIGURE 2.5 – Diagramme de Cas d’Utilisation - Gestion Documentaire et Notifications

Cas d’utilisation	Gestion documentaire et notifications
Acteur(s)	Sous-traitant, Administrateur, Super-Utilisateur, Système
Précondition	L’utilisateur est authentifié et a accès à la gestion documentaire.
Postcondition	Les documents sont déposés, validés et leur statut est mis à jour, avec génération et envoi des notifications correspondantes.
Scénario nominal	1. L’utilisateur dépose un document via l’interface. 2. Le système vérifie le format, la taille et l’intégrité du document. 3. Si le document est conforme, le système le stocke et met à jour son statut. 4. Le système génère une notification et l’envoie aux utilisateurs concernés.

Scénario alternatif	A1. Si le format du document est invalide, un message d'erreur est affiché. A2. Si la taille du document dépasse la limite, un message d'erreur est affiché.
---------------------	--

TABLE 2.8 – Tableau descriptif du cas d'utilisation "Gestion documentaire et notifications"

⇒ Ces trois diagrammes illustrent en détail les principales interactions entre les différents acteurs du système **SUBCONTRACTORS**, conformément à la vue d'ensemble présentée précédemment. Ils permettent de visualiser de manière claire et structurée les responsabilités de chaque acteur ainsi que les processus essentiels du système, facilitant ainsi la compréhension du flux d'informations et des actions associées. Chaque diagramme représente une facette spécifique du système, offrant ainsi une représentation complète et cohérente de son fonctionnement global.

2.4 Conclusion

La phase d'analyse et de spécification des besoins a permis de poser une base claire et structurée pour le projet. En identifiant précisément les acteurs, en hiérarchisant les exigences et en modélisant les interactions, nous avons non seulement défini les attentes et les fonctionnalités essentielles, mais aussi facilité la compréhension et la communication entre les parties prenantes. Ces étapes ont fourni une fondation solide pour le développement de l'application, garantissant ainsi que le projet soit bien orienté et que toutes les spécifications nécessaires soient prises en compte pour sa réussite. Cette phase d'analyse est donc un préalable indispensable pour assurer la cohérence et l'efficacité du développement à venir.

Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur la conception du projet, où nous détaillerons les choix techniques, les architectures et les solutions retenues pour répondre aux besoins spécifiés.

Chapitre 3

Conception

3.1 Introduction

L'activité de conception consiste à façonner le système et à lui donner une forme et une architecture qui répond à tous les besoins et les exigences exprimés et formulés au niveau des phases précédentes. Ce chapitre sera consacré à présenter l'architecture globale de la solution proposée, la conception de l'application en détaillant les diagrammes de séquence ainsi que le diagramme de classe.

3.2 Architecture de l'application

Dans cette section, j'analyserai l'architecture de l'application afin de fournir une vision claire de ses composants fondamentaux. J'ai observé que les technologies utilisées offrent une grande flexibilité en matière de conception architecturale. Afin de répondre aux exigences de mon projet, j'ai opté pour une approche reposant sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Ce choix me permet de structurer l'application en séparant les responsabilités, ce qui facilite la maintenance et l'évolution du système.

3.2.1 Architecture MVC

Dans le cadre du développement de notre application, nous avons adopté l'architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, un paradigme largement utilisé pour structurer les applications web de manière modulaire et maintenable. Cette approche permet de séparer clairement les différentes couches du projet afin de faciliter l'évolutivité et la réutilisabilité du code. [3]

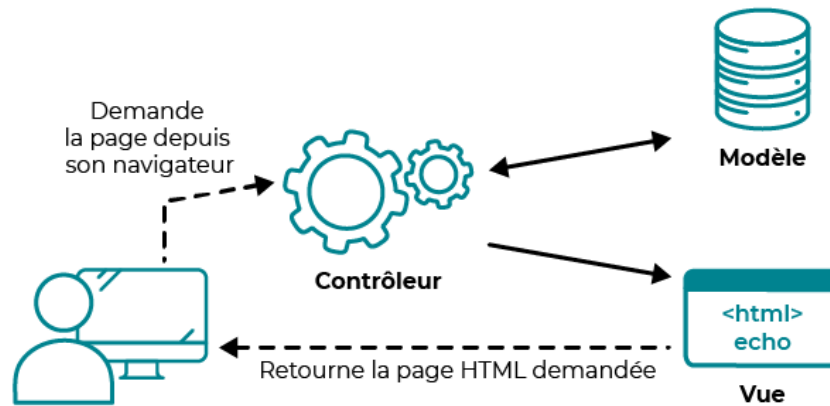


FIGURE 3.1 – Architecture MVC

Avantages du modèle MVC dans notre projet L'adoption du modèle MVC nous a offert plusieurs avantages :

- **Séparation des préoccupations** : Chaque composant (modèle, vue, contrôleur) a un rôle bien défini, facilitant la maintenance et l'évolution du projet.
- **Réutilisabilité du code** : La modularité du modèle MVC permet de réutiliser les composants sans réécrire du code redondant.
- **Facilité de collaboration** : Les développeurs peuvent travailler simultanément sur différentes parties du projet sans interférer.
- **Scalabilité** : L'architecture MVC permet d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités sans perturber l'ensemble du système.

En structurant notre projet autour de cette architecture, nous avons assuré une meilleure organisation du code et une gestion plus efficace des interactions entre les utilisateurs et l'application.



FIGURE 3.2 – Fonctionnement de l'architecture MVC

Avec cette structure, voici comment organiser les fichiers en suivant le modèle MVC afin de mieux comprendre son fonctionnement et d'assurer une architecture claire et maintenable pour le projet :

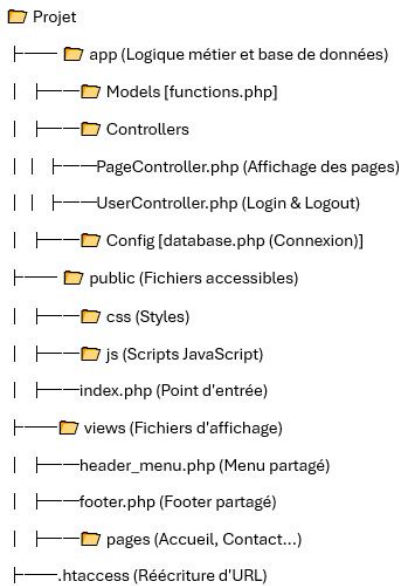


FIGURE 3.3 – Arborescence des fichiers du projet basée sur le modèle MVC

3.2.2 Normes et conventions adoptées

Afin d'assurer la cohérence, la lisibilité et la maintenabilité du projet, nous avons défini un ensemble de normes et de conventions à suivre en équipe.

- **Normalisation des noms des tables et des attribues :** Tous les noms des tables commencent par une majuscule, et les noms des champs se terminent par le nom de la table correspondante (par exemple : table Utilisateur contient : nom_Utilisateur, adresse_Utilisateu).
- **Tables d'optimisation :** Les tables d'optimisation intègrent deux champs cruciaux, id_nomtable et labelle_nomtable, qui permettent une sélection dynamique et ciblée.
- **Archivage des données :** Pour assurer l'archivage des enregistrements dans la base de données, nous avons introduit un champ etat_nomtable de type ENUM(0,1). Le champ etat_nomtable permet de définir si un enregistrement est actif (valeur 1) ou archivé (valeur 0).
- **Suivi des dates de création et de modification :** Toutes les tables contiennent des champs date_created_nomtable et date_updated_nomtable pour suivre l'historique des enregistrements.

3.3 Diagramme de classe

Les diagrammes de classes sont l'un des types de diagrammes UML les plus utiles, car ils décrivent clairement la structure d'un système particulier en modélisant ses classes, ses attributs, ses opérations et les relations entre ses objets.

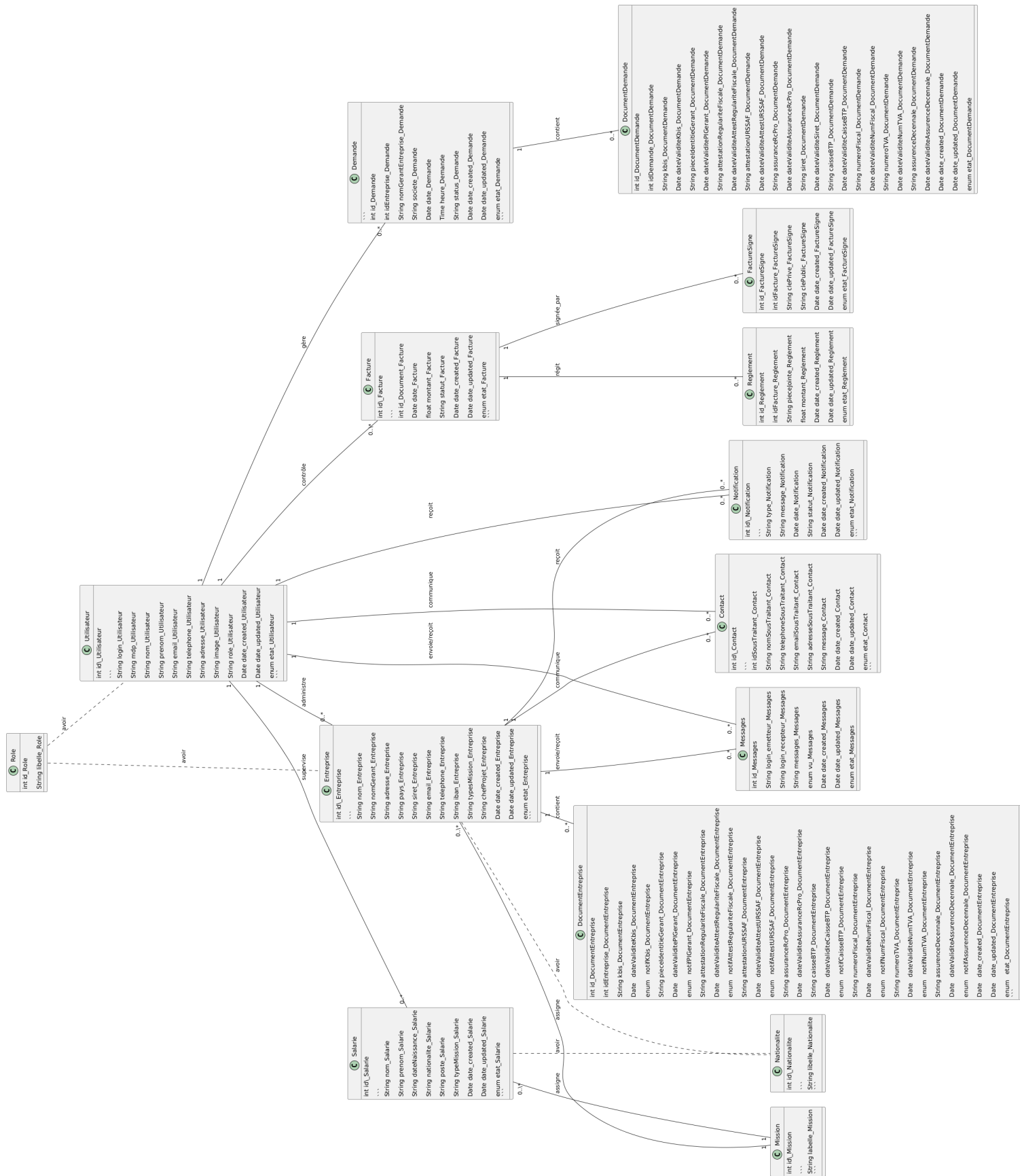


FIGURE 3.4 – Diagramme de classe

3.3.1 Diagramme de classe : Vue Utilisateur

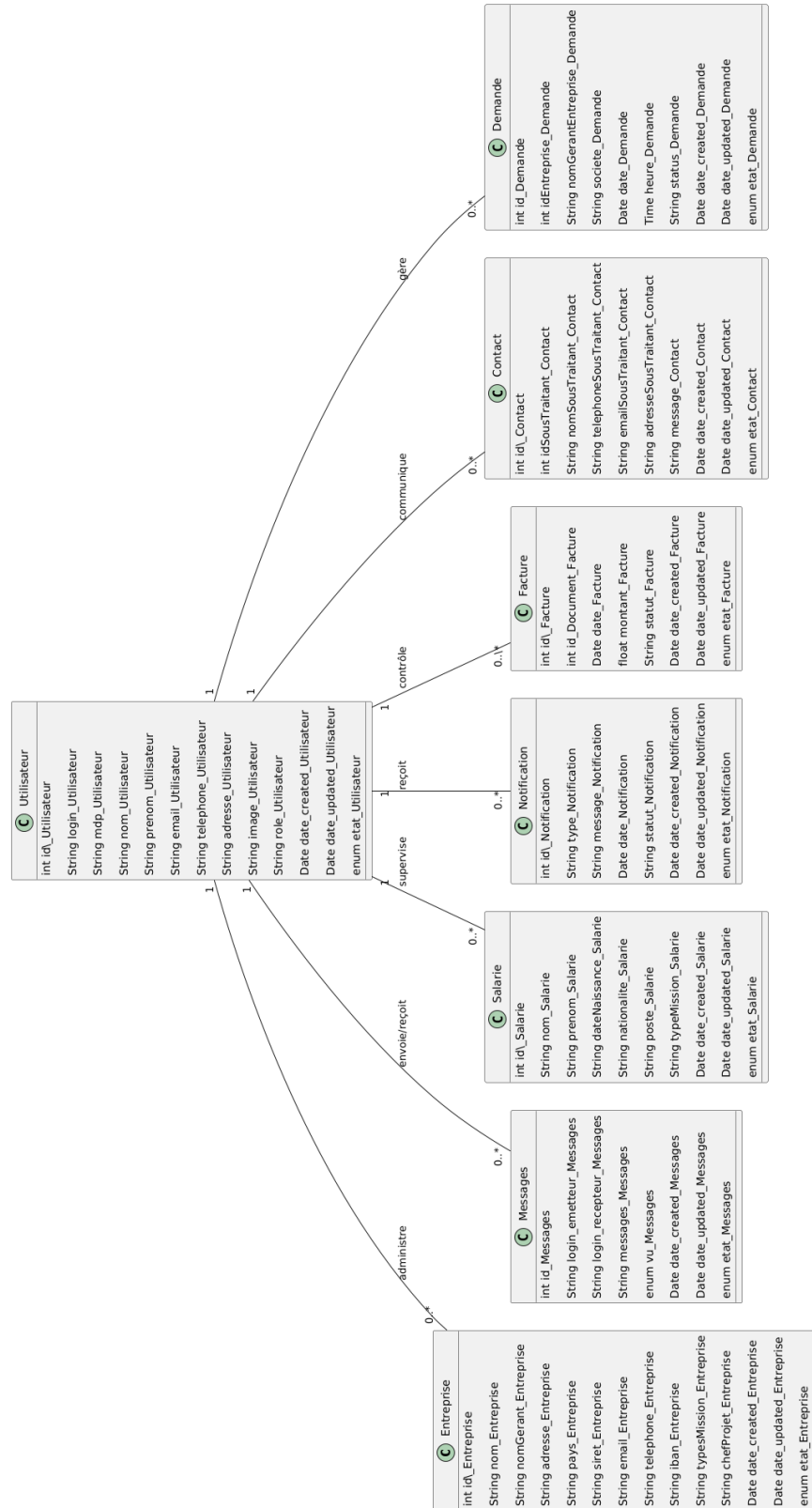


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe : Vue Utilisateur

3.3.2 Diagramme de classe : Vue Entreprise

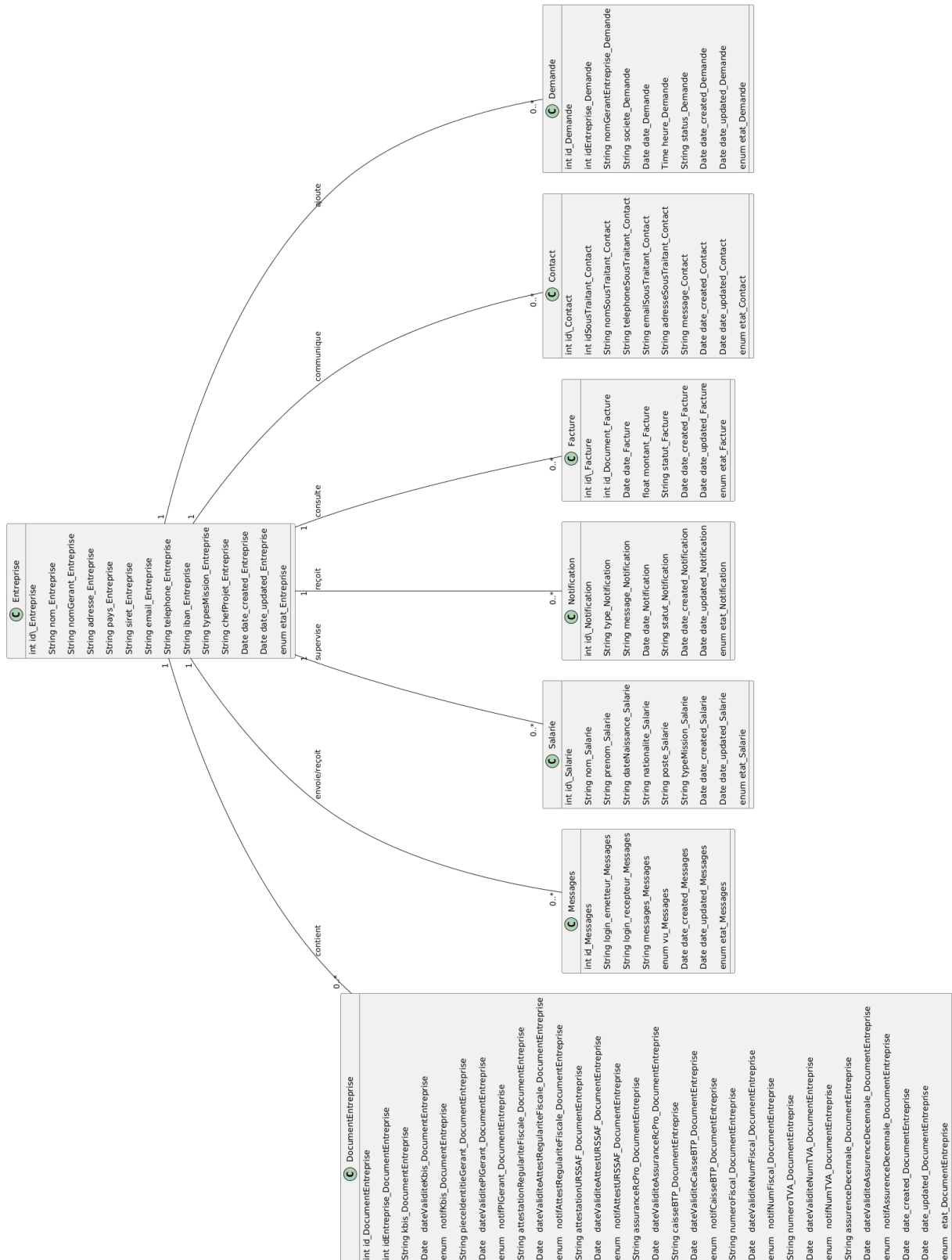


FIGURE 3.6 – Diagramme de classe : Vue Entreprise

3.4 Diagramme de séquence

Dans cette section, nous présentons les diagrammes de séquences associés à notre application. Les diagrammes de séquences montrent les collaborations entre les objets selon un point de vue temporel en mettant l'accent sur la chronologie des envois de messages. Ainsi, Les diagrammes de séquences présentent une vue dynamique du système et la communication entre les couches.

3.4.1 Diagramme de Séquence Global

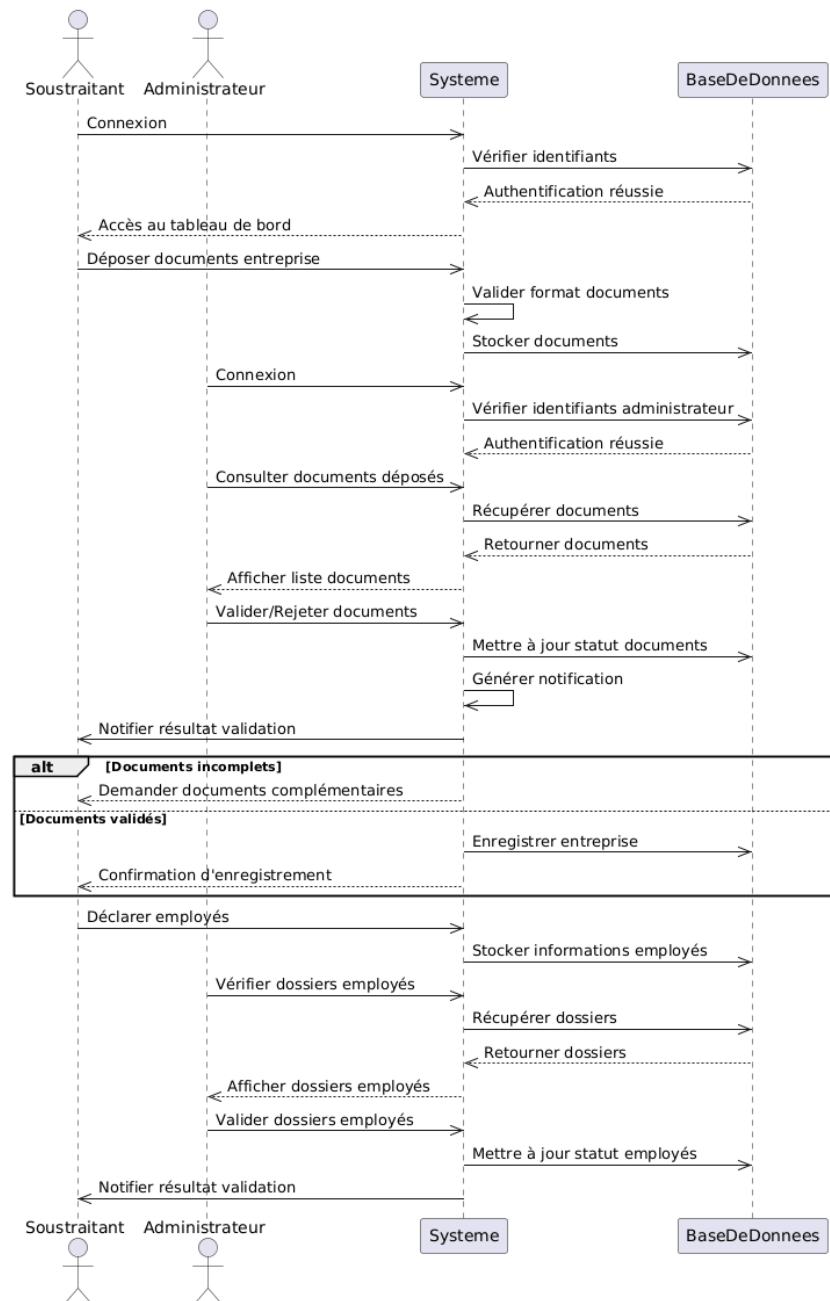


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence global

3.4.2 Diagramme de Séquence pour l'Authentification

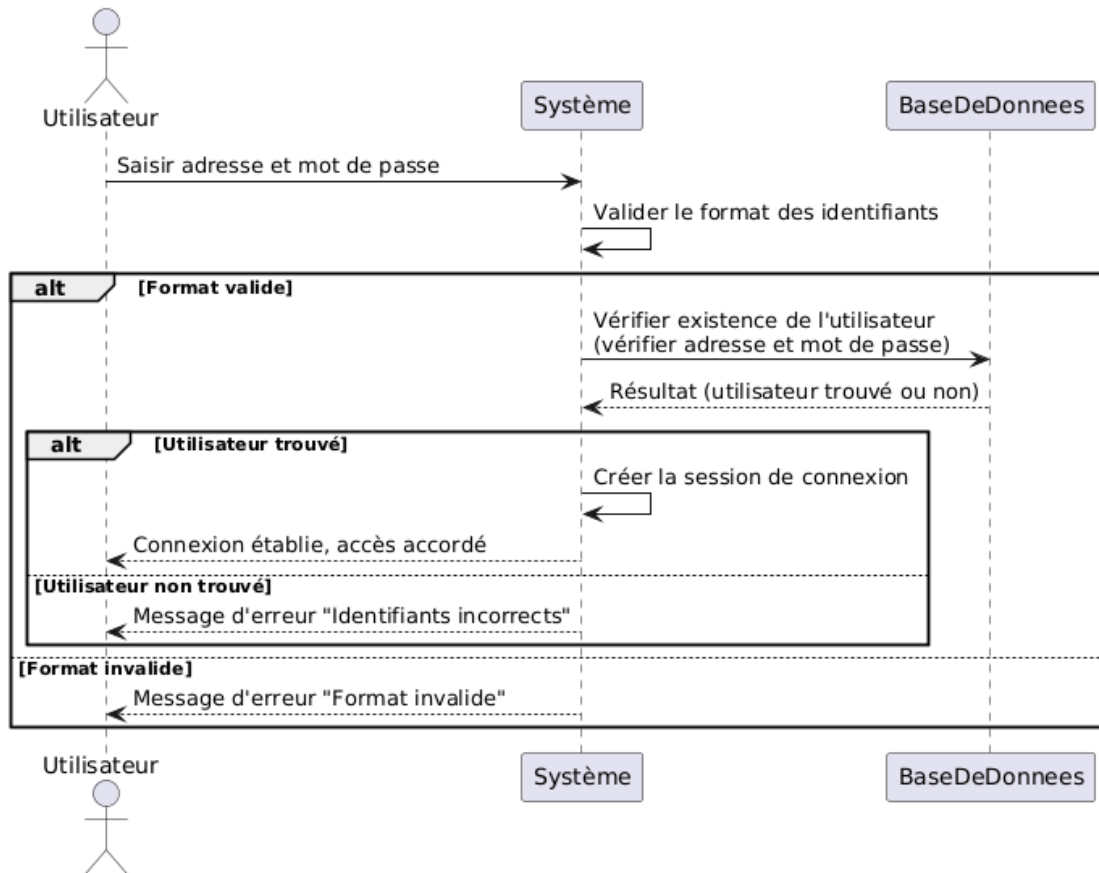


FIGURE 3.8 – Diagramme de Séquence pour l'Authentification

Ce diagramme représente le processus d'authentification de l'utilisateur.

- L'utilisateur saisit son adresse et son mot de passe, puis le système valide le format des identifiants.
- Si le format est correct, une vérification est effectuée dans la base de données.
- Si l'utilisateur est trouvé, une session est créée et l'accès est accordé. Sinon, un message d'erreur est renvoyé.
- En cas de format invalide, l'utilisateur est immédiatement notifié.

3.4.3 Diagramme de Séquence pour les Opérations CRUD du Module Entreprise

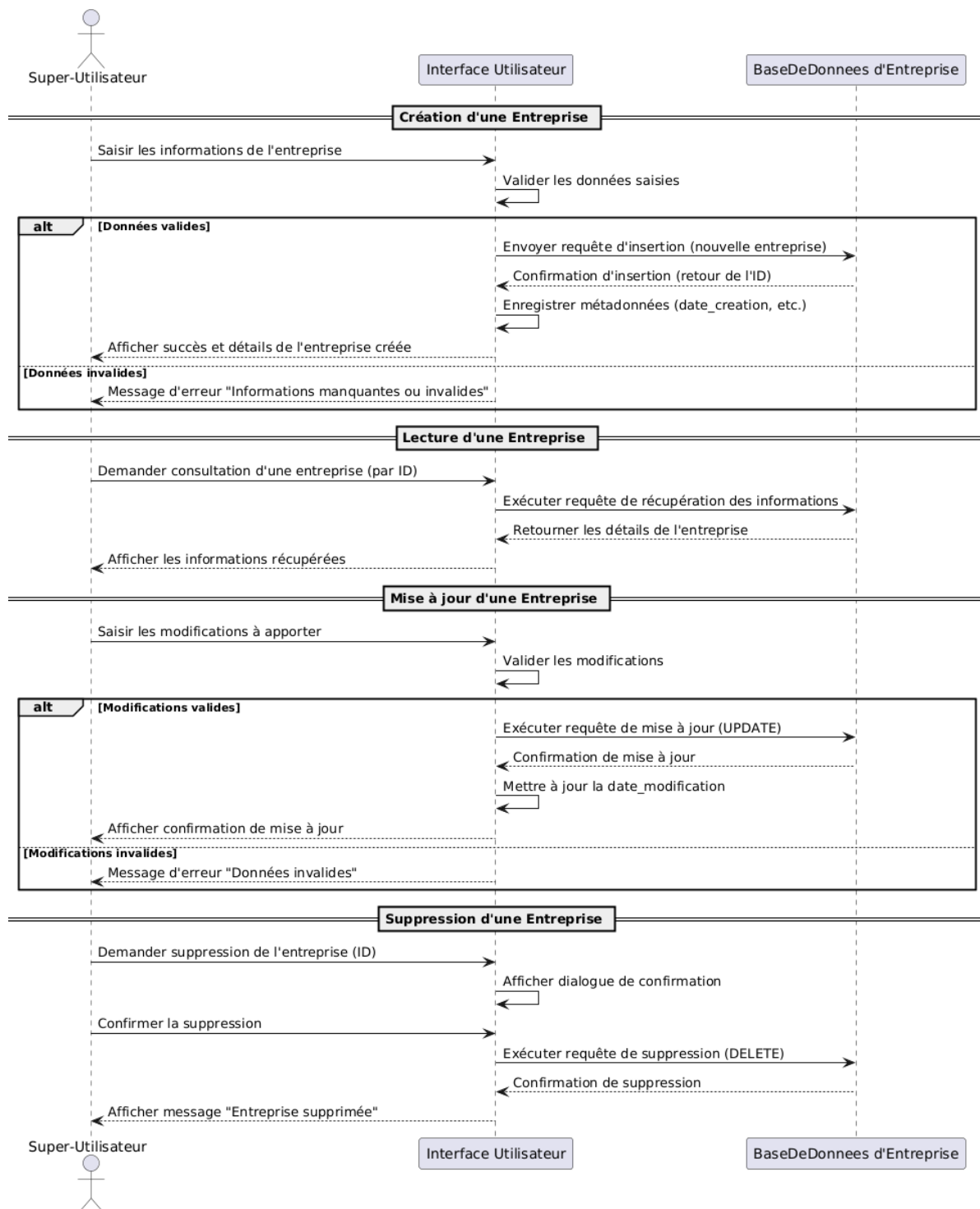


FIGURE 3.9 – Diagramme de Séquence pour les Opérations CRUD du Module Entreprise

Ce diagramme détaille les opérations CRUD réalisées par le Super-Utilisateur sur le module entreprise.

- **Création** : Après saisie et validation des informations, le système insère un nouvel enregistrement dans la base de données et enregistre les métadonnées associées.
- **Lecture** : Le système récupère et affiche les informations d'une entreprise en fonction d'une requête par identifiant.
- **Mise à jour** : Les modifications sont validées avant d'être appliquées dans la base, avec mise à jour des dates de modification.
- **Suppression** : Un dialogue de confirmation précède l'exécution de la suppression pour éviter toute suppression accidentelle.

3.4.4 Diagramme de Séquence pour le Dépôt des Documents

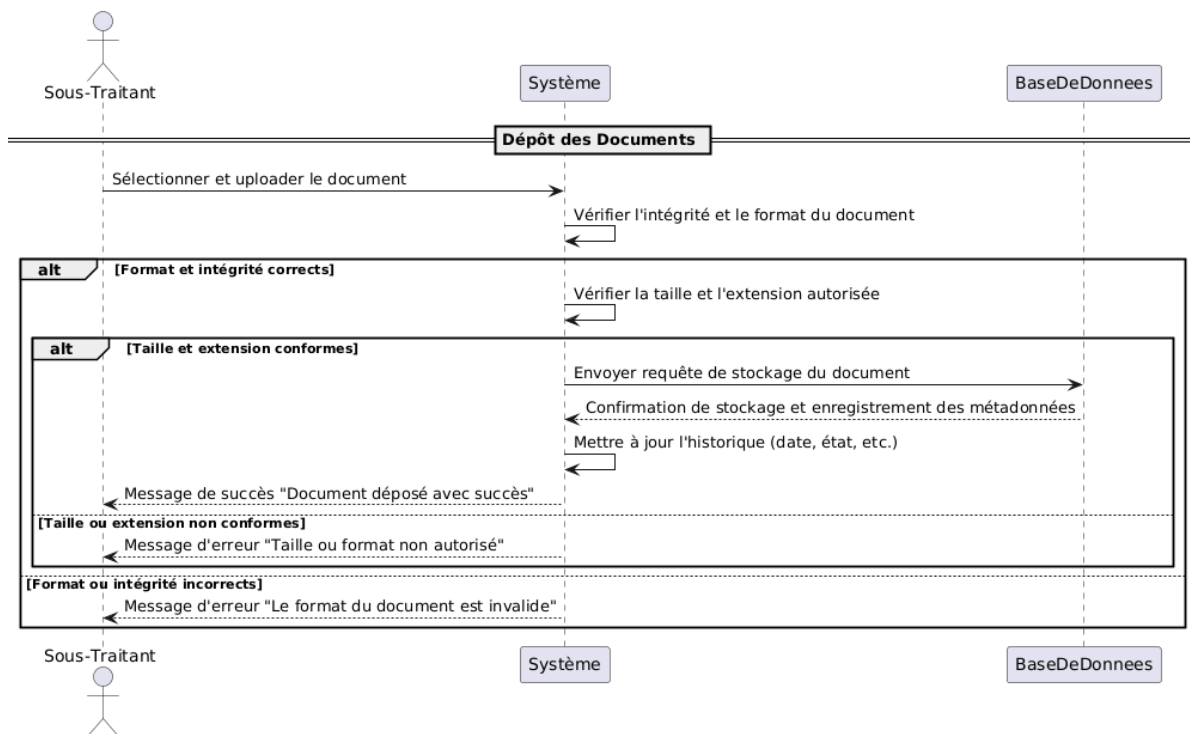


FIGURE 3.10 – Diagramme de Séquence pour le Dépôt des Documents

Ce diagramme illustre le processus de dépôt des documents par un sous-traitant.

- Le document est d’abord uploadé, puis le système procède à une vérification en plusieurs étapes : intégrité, format, taille et extension.
- Si toutes les vérifications sont réussies, le document est stocké dans la base de données et les métadonnées associées sont enregistrées.
- En cas d’erreur à n’importe quelle étape, un message d’erreur approprié est renvoyé au sous-traitant.

3.4.5 Diagramme de Séquence pour la Gestion des Notifications

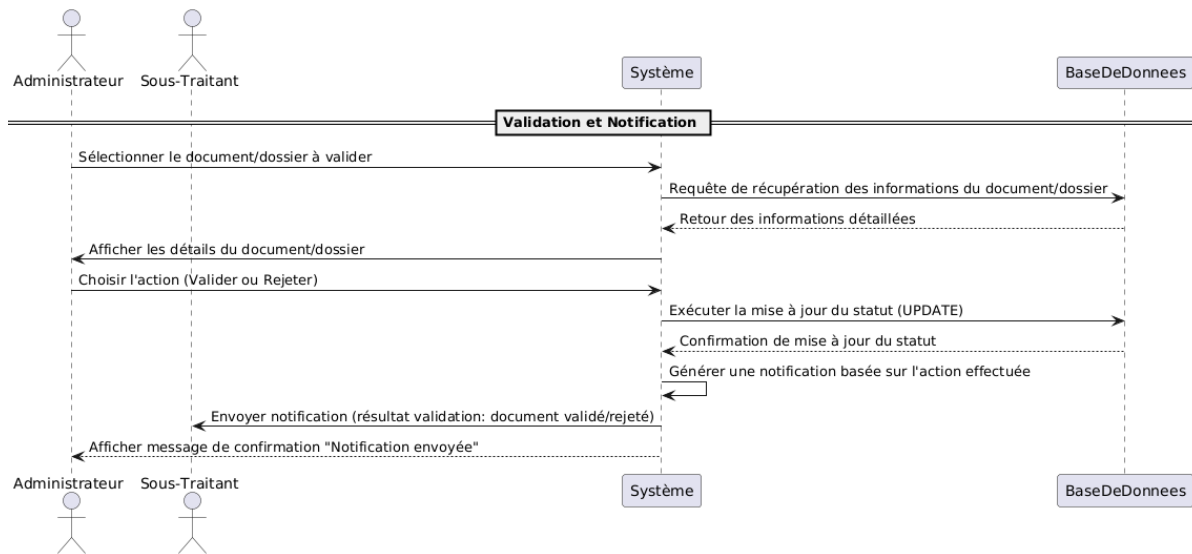


FIGURE 3.11 – Diagramme de Séquence pour la Gestion des Notifications

Ce diagramme décrit le processus complet de gestion des notifications lors de la validation ou du rejet d’un document/dossier par l’administrateur.

- L’administrateur sélectionne un document et consulte ses détails.
- Après avoir choisi de valider ou rejeter, le système met à jour le statut dans la base de données.
- Une fois la mise à jour confirmée, le système génère automatiquement une notification qui est envoyée au sous-traitant pour l’informer du résultat.

Cette démarche assure une communication transparente et rapide entre les administrateurs et les sous-traitants.

3.5 Conclusion

La phase de conception présentée dans ce chapitre a permis de poser une base claire et structurée pour le développement de notre application . En détaillant l’architecture globale reposant sur le modèle

MVC, en définissant des normes strictes pour la structuration de la base de données et en illustrant les interactions clés par des diagrammes UML détaillés, nous avons non seulement défini l'organisation technique et fonctionnelle du système, mais aussi facilité la compréhension et la communication entre les différentes parties prenantes.

Ces étapes ont fourni une fondation solide pour la réalisation de l'application, garantissant ainsi que le projet soit bien orienté et que toutes les spécifications nécessaires soient prises en compte pour sa réussite.

Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur la réalisation concrète du projet, en détaillant les choix techniques, les architectures et les solutions retenues pour mettre en œuvre les concepts élaborés.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Introduction

Après une étude conceptuelle détaillée de mon application dans les chapitres précédents, il ne reste que l'implémentation des classes et des sous-systèmes identifiés au cours de la conception. Ces sous-systèmes sont implémentés sous forme de composants fichiers contenant un code source. Ce chapitre comportera une description de l'environnement de développement matériel et logiciel mis en place. Je clôturerai le chapitre par la présentation de quelques interfaces de mon application.

4.2 Environnement de développement

Nous présentons dans cette section l'environnement matériel mis à la disposition du projet, ainsi que l'environnement logiciel utilisé pour développer et implémenter notre application :

4.2.1 Environnement matériel

Pour la réalisation du projet, nous avons utilisé un ordinateur portable dont les caractéristiques sont les suivantes :

Marque : HP

Nom de l'appareil : DESKTOP-JLD7B9K

Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11GHz

Mémoire RAM : 16,0 Go

Type du système : Système d'exploitation 64 bits, processeur x64

Système d'exploitation : Windows 10 Entreprise, version 22H2

4.2.2 Environnement logiciel

Lors de l'implémentation de notre application, nous avons utilisé différentes technologies et logiciels pour assurer un développement efficace, une gestion optimisée du code et un hébergement local performant.

Logo	Description
	Visual Studio Code : (VSCode) est un éditeur de code source et un environnement de développement intégré (IDE) de Microsoft. Il est open-source et cross-platform, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur Windows, Linux et Mac. Il a été conçu pour les développeurs web, mais il prend en charge de nombreux autres langages de programmation tels que C++, C#, Python, Java, etc.[4]
	XAMPP : est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X (cross) Apache MariaDB Perl PHP) offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide.[5]
	GitHub : est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git. Ce site est développé en Ruby on Rails et Erlang par Chris Wanstrath, PJ Hyett et Tom Preston-Werner. GitHub propose des comptes professionnels payants, ainsi que des comptes gratuits pour les projets de logiciels libres.[6]
	Overleaf : est un éditeur LaTeX en ligne et collaboratif. Il inclut un environnement LaTeX complet, prêt à l'emploi et permet de produire des documents scientifiques de hautes qualités.[7]
	PlantUML : est un outil open-source permettant aux utilisateurs de créer des diagrammes à partir d'un langage de texte brut. Outre divers diagrammes UML, PlantUML prend en charge divers autres formats liés au développement de logiciels (tels que Archimate, schéma fonctionnel, BPMN, C4, Computer network diagram, modèle entité-association, diagramme de Gantt, carte heuristique et organigramme des tâches du projet), ainsi que la visualisation de fichiers JSON et YAML.[8]

TABLE 4.1 – Exemple de tableau avec logos et descriptions

4.3 Technologies Utilisées et Approche de Développement

- * **Gestion des données** : Utilisation de JSON avec JavaScript pour un échange de données léger et structuré, facilitant la communication asynchrone entre le client et le serveur.

- * **Langages et outils** : Développement de l'interface avec HTML, CSS et JavaScript pour une interactivité accrue, couplé à PHP pour une gestion efficace de la logique côté serveur et l'intégration avec la base de données.
- * **Design et ergonomie** : Adoption du framework Bootstrap pour garantir un design moderne, cohérent et uniforme, tout en accélérant le développement grâce à ses composants préconçus.
- * **Responsive Design** : Conception d'une interface adaptable à toutes dimensions d'écran (ordinateurs, tablettes, smartphones), assurant une expérience utilisateur optimale et une accessibilité maximale.
- * **Gestion des Dépendances avec Composer** : Pour assurer une intégration robuste des bibliothèques tierces, nous utilisons Composer, le gestionnaire de dépendances standard pour PHP. Cette approche permet d'importer et de maintenir aisément des outils essentiels tels que PHPMailer via le fichier `composer.json`. La gestion centralisée des versions garantit une compatibilité optimale ainsi qu'une maintenance facilitée, tout en facilitant la mise à jour régulière des paquets utilisés.
- * **Configuration de PHPMailer** : Afin d'assurer l'envoi fiable et sécurisé des notifications par e-mail (confirmation, alertes, mises à jour en temps réel), PHPMailer est configuré via un fichier dédié. Dans cette configuration, nous définissons l'hôte SMTP, le port, ainsi que les identifiants d'authentification. Plus particulièrement, la configuration inclut :
 - **Chiffrement des communications** : Adoption de protocoles sécurisés (SSL/TLS) pour protéger les données échangées entre le client et le serveur.
 - **Utilisation du mot de passe d'application** : Dans le cadre de certains fournisseurs de messagerie (par exemple Gmail), un mot de passe d'application est requis pour autoriser l'envoi de mails. Ce mot de passe, généré via les paramètres de sécurité du compte, est utilisé à la place du mot de passe habituel pour renforcer la sécurité de l'authentification.
- * **Signature Numérique** : Nous avons utilisé la méthode RSA pour signer numériquement les factures, en générant une paire de clés (privée/publique).
 - **Clé privée** : pour signer la facture, cela prouve que la facture vient bien de l'émetteur.
 - **Clé publique** : pour vérifier la signature, cela garantit que la facture n'a pas été modifiée.

Cela permet donc de s'assurer de l'authenticité de l'auteur, de l'intégrité du document, et de la non-répudiation (l'auteur ne peut pas nier avoir signé).
- * **Messagerie** : Notre messagerie interne crée un canal direct et dynamique entre l'utilisateur et les sous-traitants, permettant des échanges instantanés en temps réel.

4.4 Intégration de l'IA

Pour l'intégration de l'IA, j'ai déployé un chatbot directement au sein de mon application en consommant une API externe de traitement du langage.

Il agit comme un assistant dédié aux sous-traitants, capable de répondre instantanément à leurs questions métier sans qu'ils aient à fouiller Google pour chaque information tout s'obtient en quelques échanges. Bien qu'il soit limité par le périmètre de l'API et ne dispose pas d'un accès direct aux données locales, sa fiabilité et sa rapidité de réponse améliorent considérablement la productivité et l'autonomie des utilisateurs.

Grâce à cette intégration, le chatbot facilite la communication, réduit les allers-retours et offre un support contextuel, tout en restant simple à maintenir et à faire évoluer.

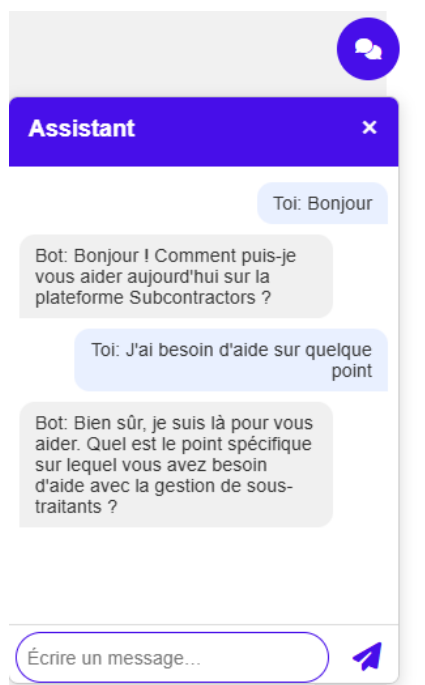


FIGURE 4.1 – Chatbot

4.5 Présentation des interfaces graphiques de l'application

À ce stade, nous allons présenter les principales interfaces de notre application afin de mieux comprendre leur fonctionnement et l'exécution des différentes tâches.

4.5.1 Interface Login :

L'interface de connexion constitue le point d'entrée principal de l'application et assure l'authentification des utilisateurs (Adaptable à toutes dimensions d'écran : Ordinateurs, Tablettes, Smartphones).

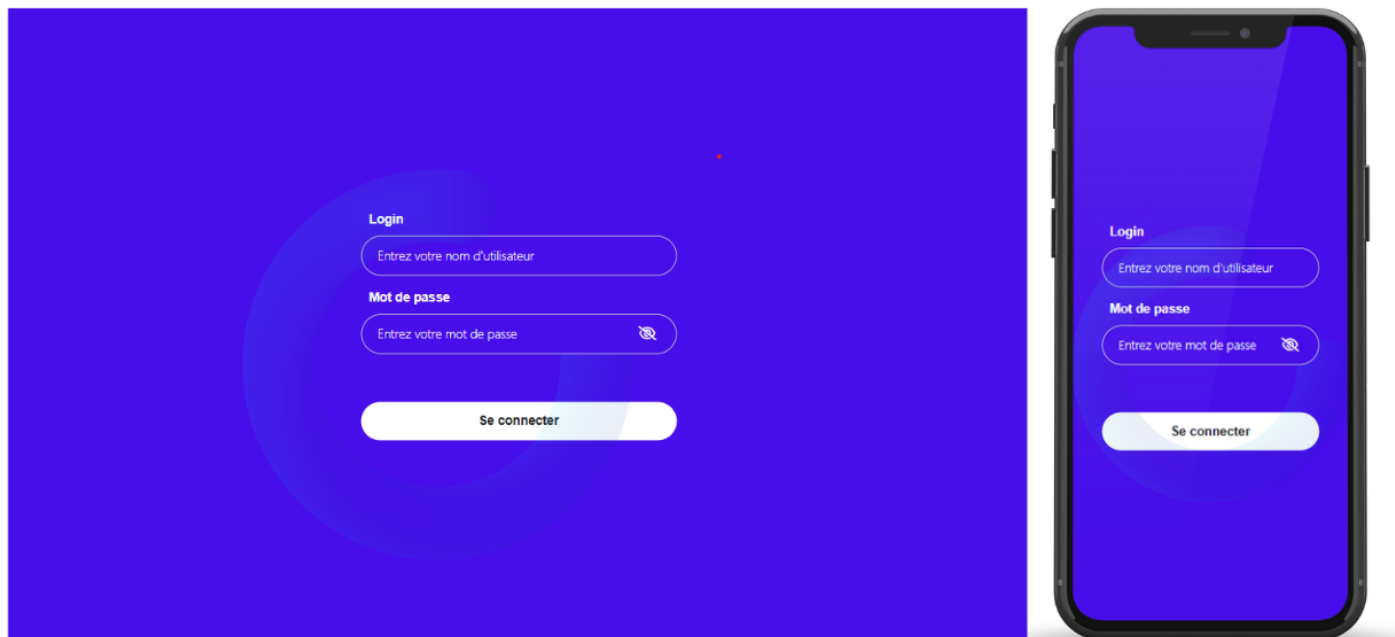


FIGURE 4.2 – Interface Login

4.5.2 Interface Profile :

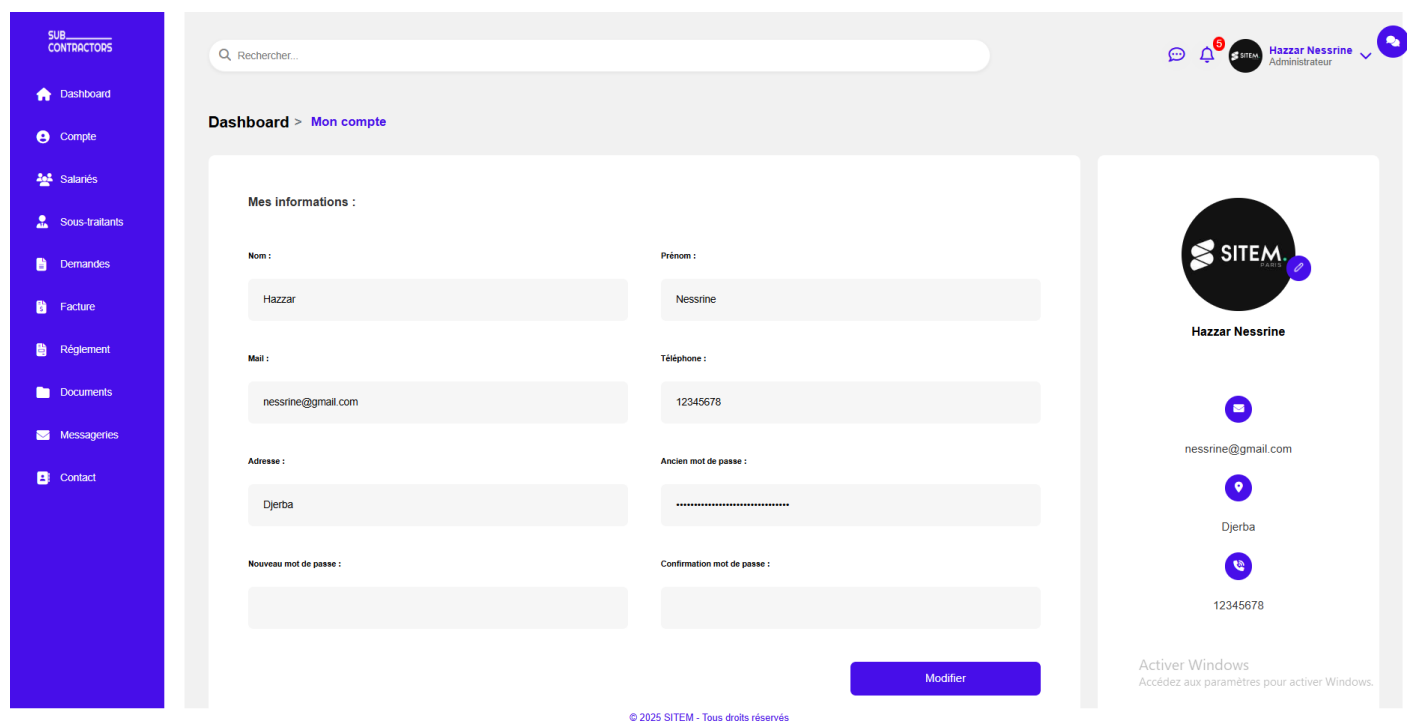


FIGURE 4.3 – Interface Profile

4. Réalisation

4.5.3 Interface Dashboard Administrateur :

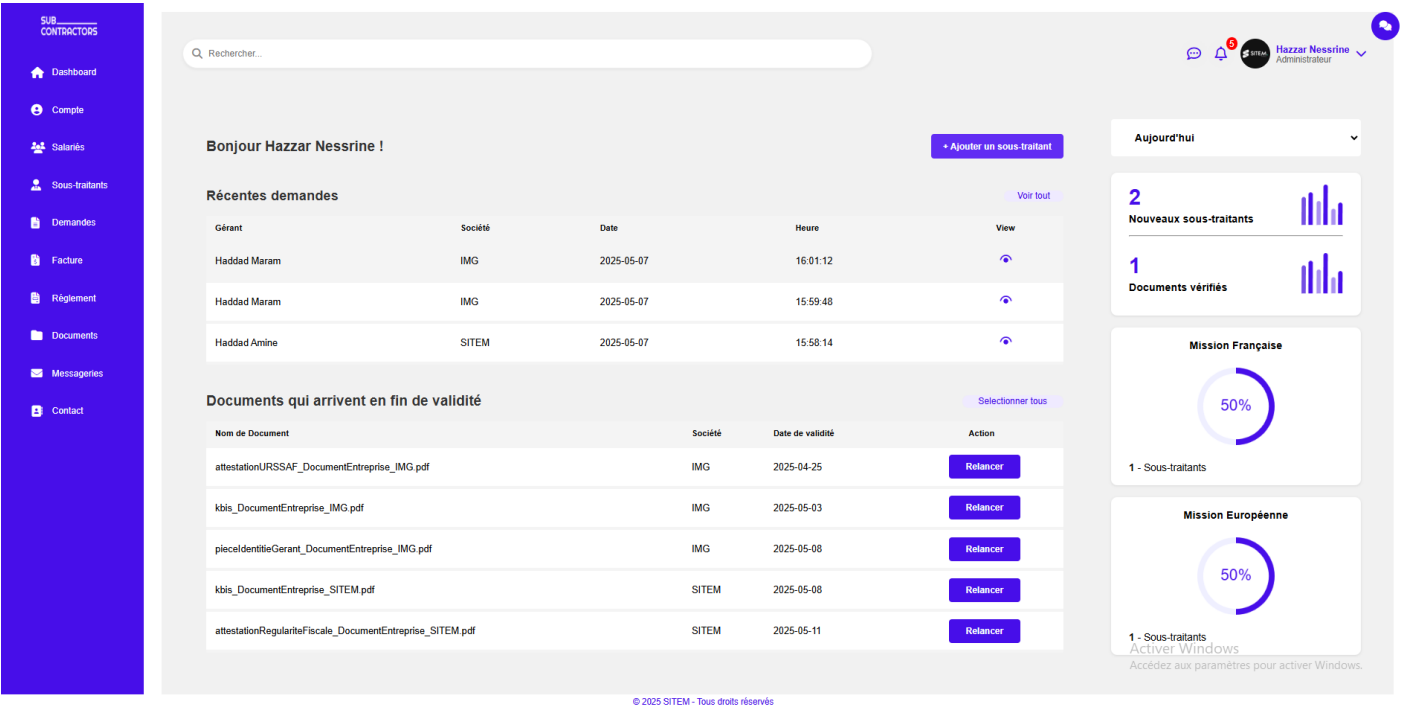


FIGURE 4.4 – Interface Dashboard Administrateur

4.5.4 Interface Dashboard Sous-traitant :

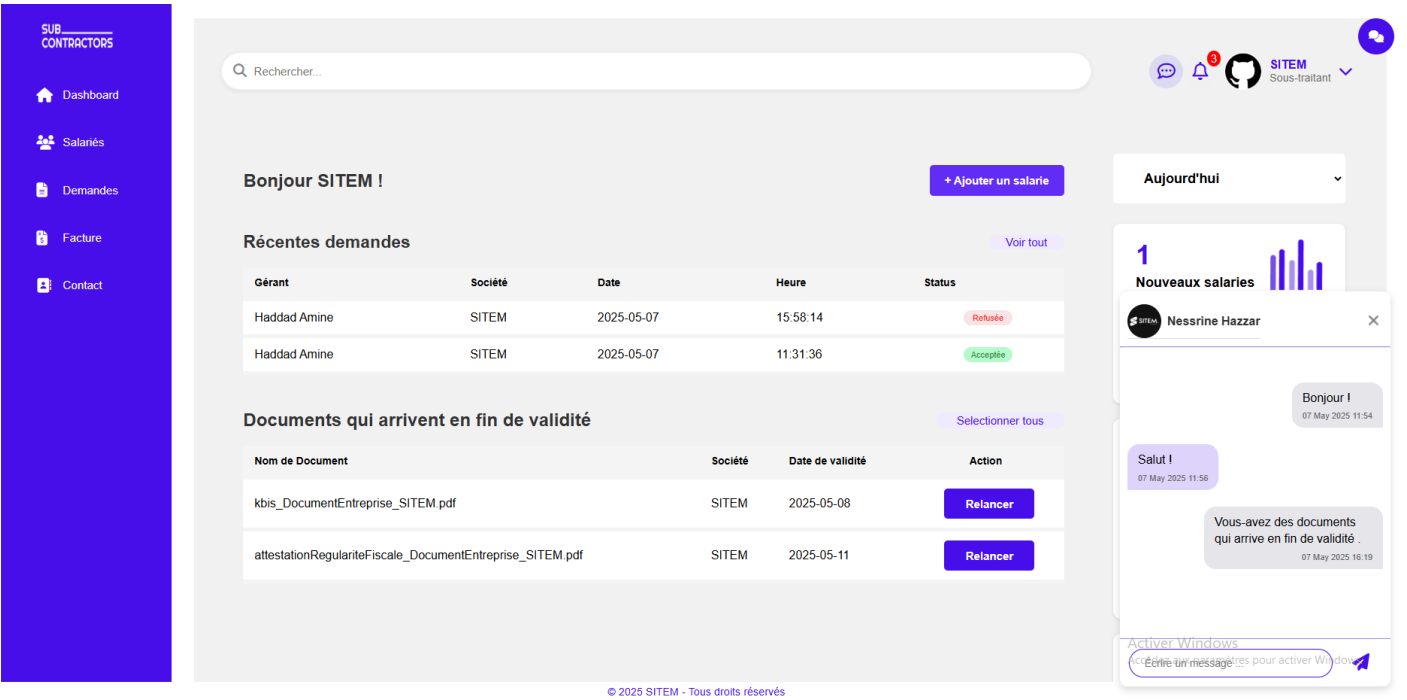


FIGURE 4.5 – Interface Dashboard Sous-traitant

4.5.5 Interface Demande :

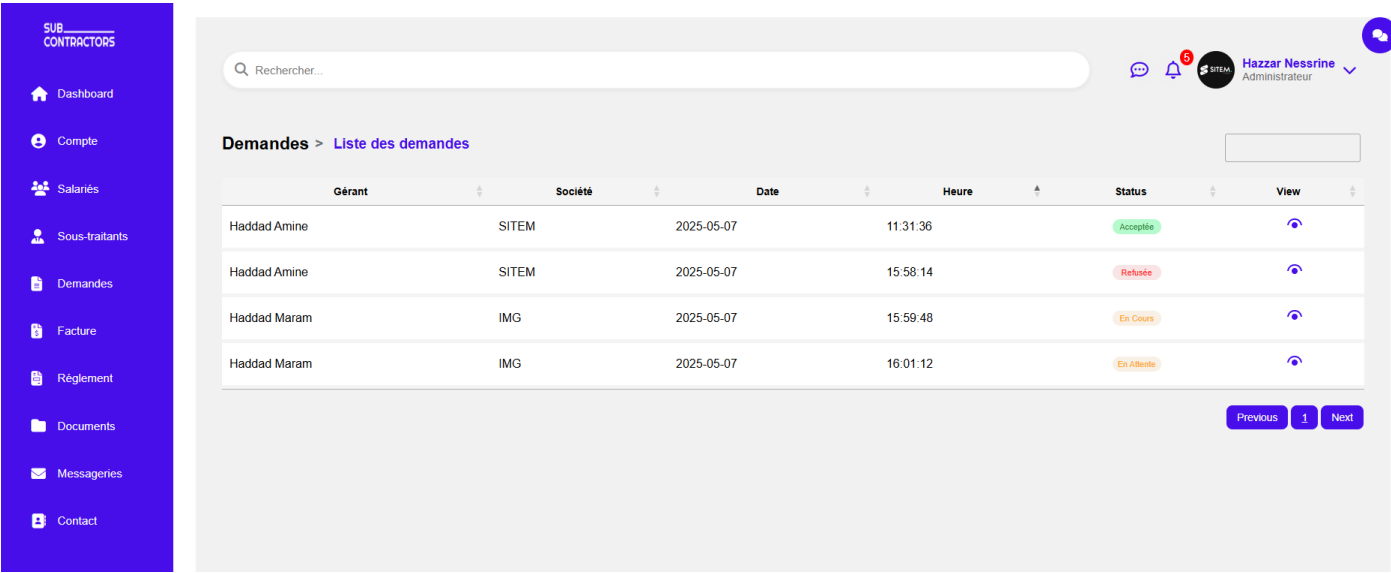


FIGURE 4.6 – Interface Demande

4.5.6 Interface Document Demande :

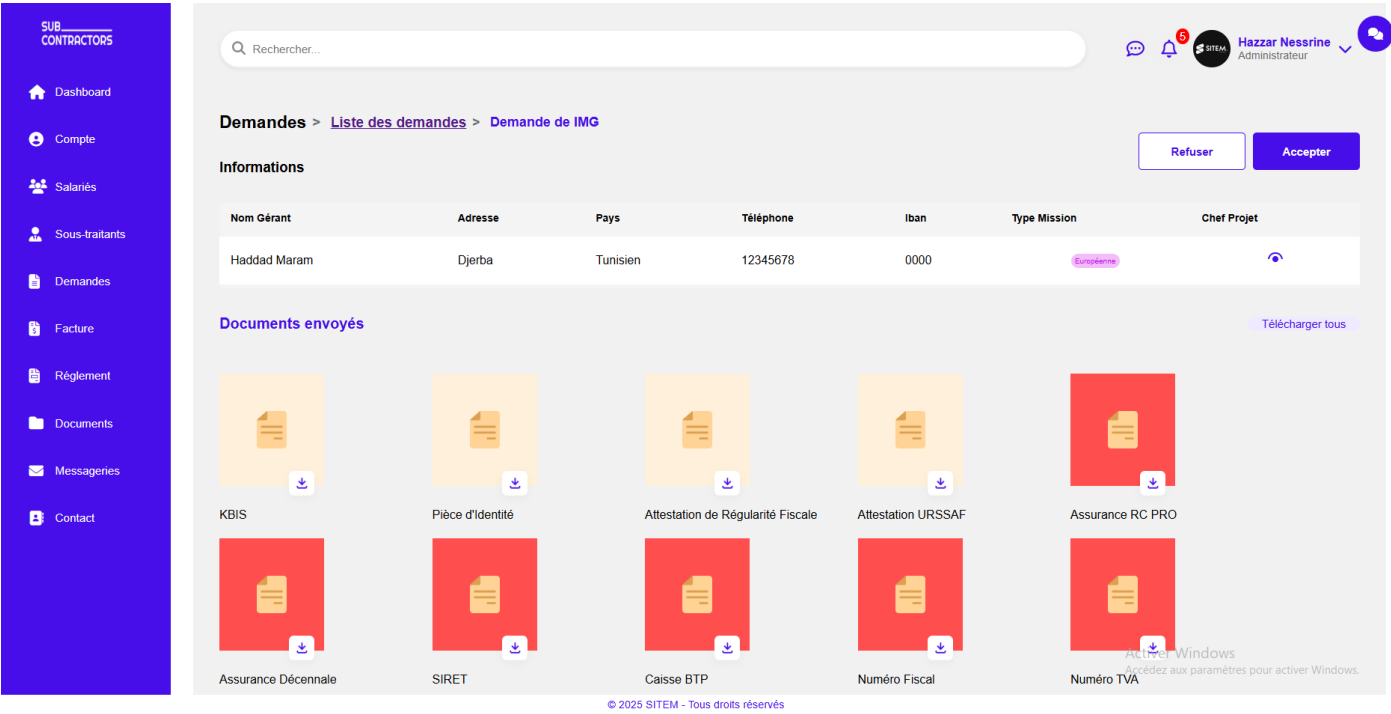


FIGURE 4.7 – Interface Document Demande

4. Réalisation

4.5.7 Interface Sous-traitants :

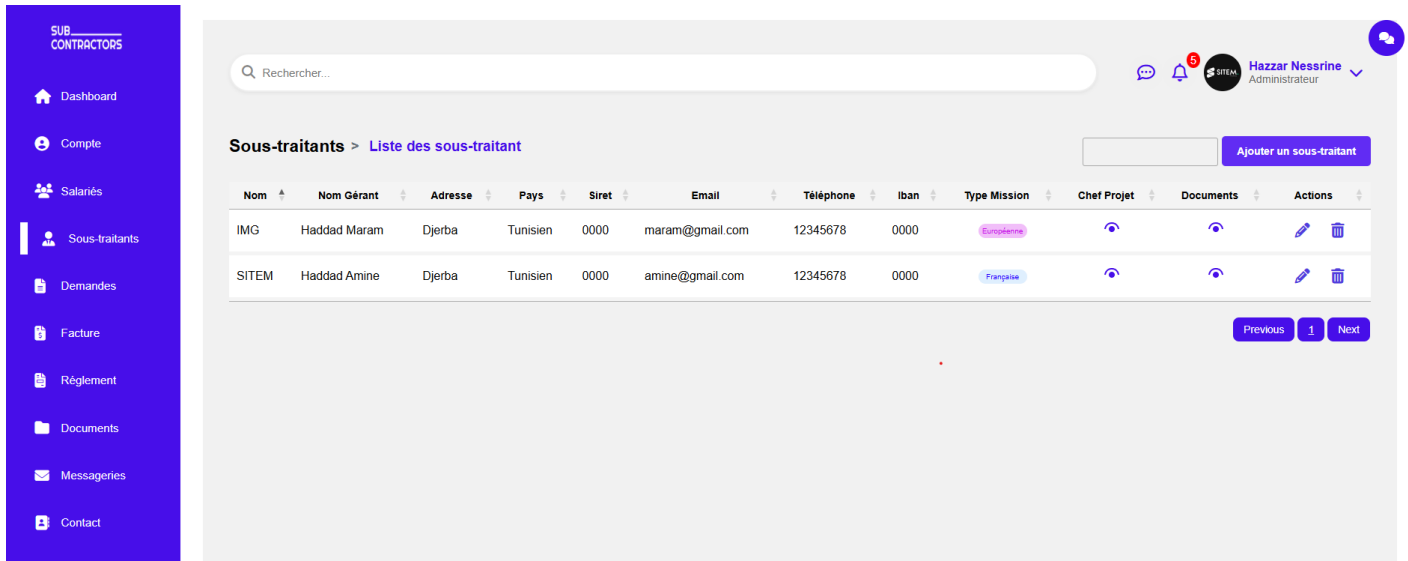


FIGURE 4.8 – Interface Sous-traitants

4.5.8 Interface Document Sous-traitants :

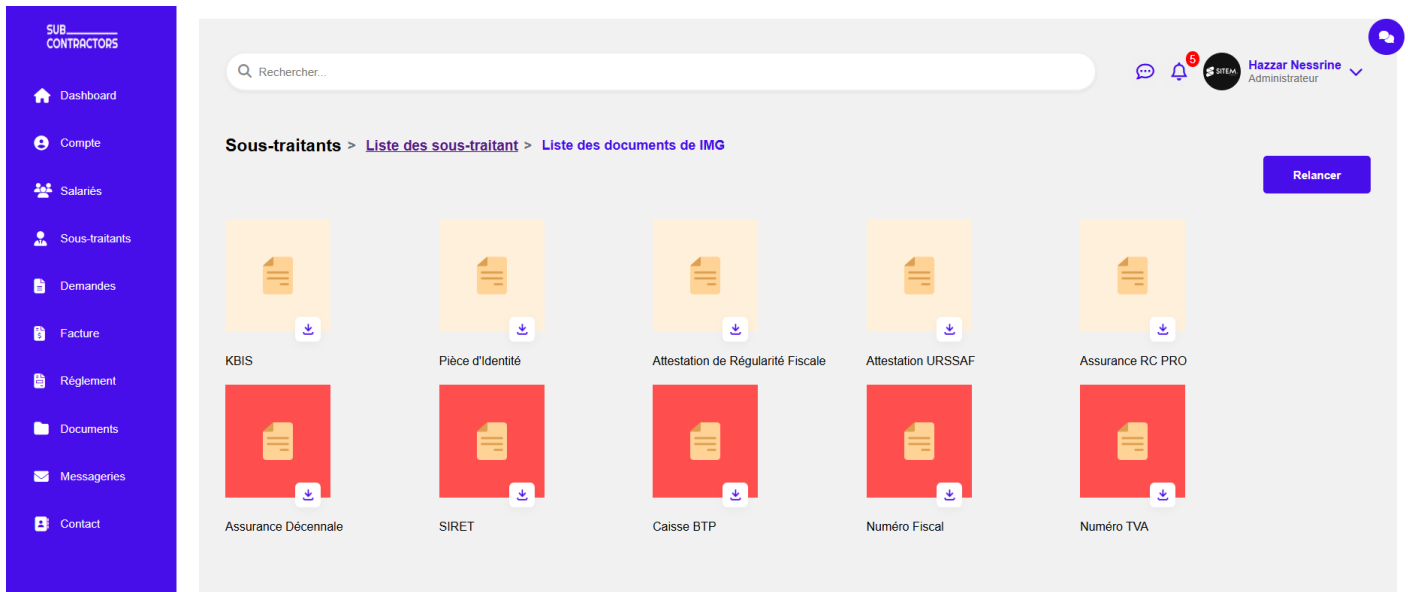


FIGURE 4.9 – Interface Document Sous-traitants

4. Réalisation

4.5.9 Interface Facture :

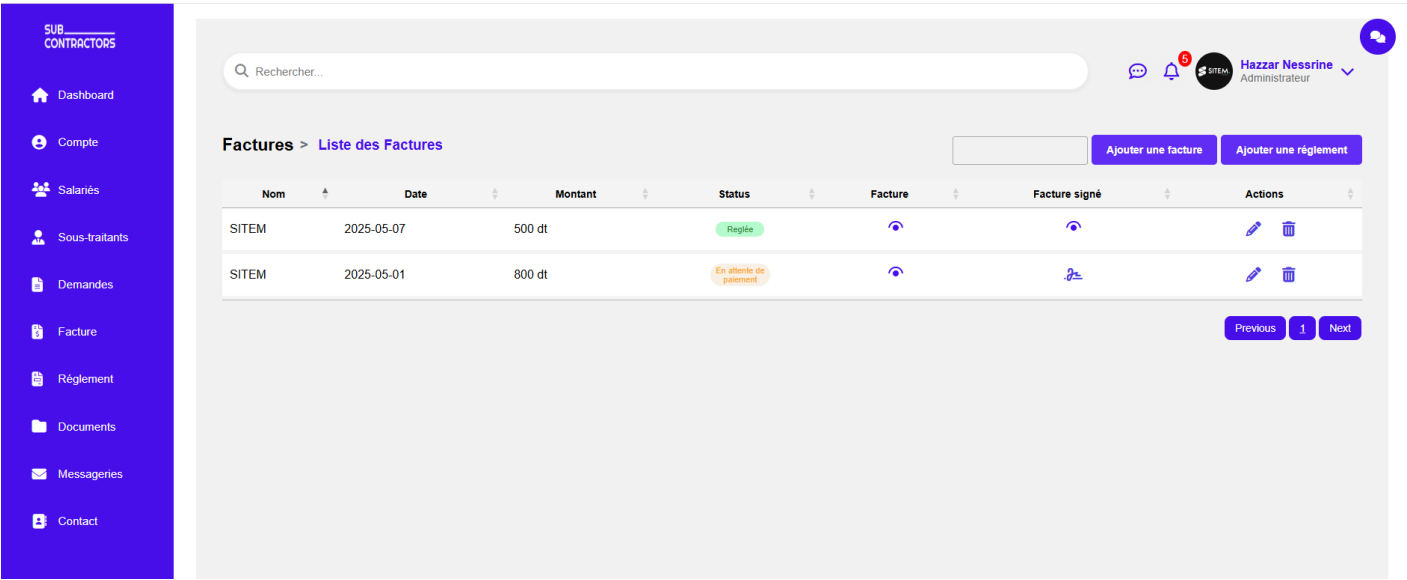


FIGURE 4.10 – Interface Facture

4.5.10 Interface Messagerie :

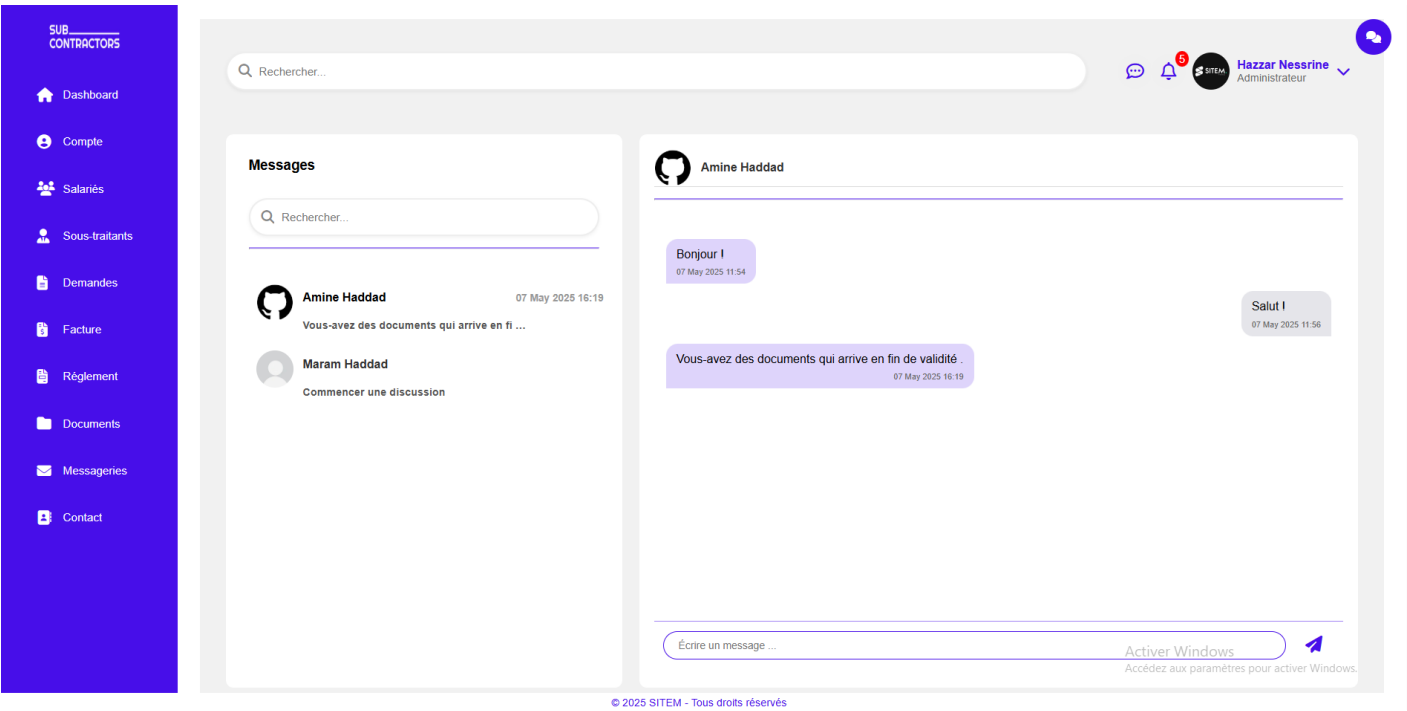


FIGURE 4.11 – Interface Messagerie

4. Réalisation

4.5.11 Interface Contact :

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande de devis, de renseignement ou alors si vous souhaitez simplement prendre contact avec nos équipes, n'hésitez pas à remplir notre formulaire de contact !

Nos collaborateurs prendront le temps de répondre à chaque demande !

contact@img-entreprise.com

2 rue de la source - 45 rue de Courtry 93470 Coubron France

45 Rue de Courtry
45 Rue de Courtry, 93470 Coubron, France
Agrandir le plan

Envoyer

© 2025 SITEM - Tous droits réservés

FIGURE 4.12 – Interface Contact

4.5.12 Interface Des Fenêtres :

Ajouter un sous-traitant

Nom*

Nom Gérant* Prénom Gérant*

Pays* Adresse*

Téléphone* Email*

Siret* IBAN*

Type de mission* Chef Projet*

Ajouter Annuler

Modifier les informations du salarié

modification réussie !

Ajout documents

ajout réussie !

Supprimer Salarié

suppression réussie !

Modifier la date de validité

Nouvelle date de validité :

Annuler Valider

Notifications

Voir tout

Suppression salaire : SITEM a supprimer un salaire . 15 heures

Modification information salaire : SITEM a modifier les informations du Haddad Ahmed . 15 heures

Modification information salaire : SITEM a modifier les informations du Haddad Ahmed . 15 heures

Modification information salaire : SITEM a modifier les informations du Haddad Ahmed . 15 heures

Messages

Voir tout

Maram Haddad 13 May 2025 15:59
vous : Bonjour !

Amine Haddad 07 May 2025 16:19
Vous-avez des documents qui arrive en fi ...

Supprimer Salarié

Voulez-vous supprimer le client ?

Supprimer Annuler

Modifier les informations du facture

Nom*

Date*

Montant*

Modifier Annuler

FIGURE 4.13 – Interface Des Fenêtres

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le processus d'implémentation en détaillant l'environnement de développement adopté et en justifiant les choix technologiques effectués. Nous avons également exposé les principales interfaces de l'application, illustrant ainsi son fonctionnement et son ergonomie. À l'issue de cette phase, nous avons abouti à une application qui répond aux besoins définis, en alliant performance, convivialité et conformité aux spécifications initiales.

Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin d'études, la plateforme **SUBCONTRACTORS** s'impose comme une solution complète et évolutive pour la gestion des sous-traitants.

Chaque étape du développement, depuis le cadre général du stage jusqu'à la réalisation technique, a permis de structurer un outil répondant aux besoins identifiés :

- **Cadre et problématique** : l'étude de l'existant et l'analyse critique des solutions génériques ont clairement mis en évidence la nécessité d'une application sur-mesure pour centraliser le suivi documentaire et optimiser les processus métiers.
- **Analyse des besoins** : la modélisation UML (cas d'utilisation, diagrammes de séquence) et la définition rigoureuse des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ont garanti la cohérence du périmètre fonctionnel et la qualité attendue de la plateforme.
- **Conception architecturale** : le choix d'une architecture MVC, l'application de normes de nommage et la structuration des entités via un diagramme de classes ont assuré la maintenabilité et la scalabilité du code.
- **Réalisation technique** : l'intégration de technologies éprouvées (PHP, JavaScript/JSON, Bootstrap, Composer/PHPMailer), la mise en place d'un chatbot IA et la mise en œuvre de mécanismes de sécurité (hash MD5, chiffrement RSA) ont permis de livrer une application robuste, performante et conviviale.

Sur le plan professionnel, ce projet a été l'occasion d'appliquer les méthodes agiles (Scrum) en contexte réel, de travailler en collaboration avec des encadrants universitaires et industriels, et de mettre en pratique des compétences transverses allant de la modélisation UML à l'intégration d'API externes.

En conclusion, **SUBCONTRACTORS** constitue une base solide pour la digitalisation du pilotage des sous-traitants et ouvre la voie à des améliorations continues, en phase avec les besoins croissants de flexibilité et de conformité des organisations modernes.

Bibliographie

- [1] Scrum : <https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes>
- [2] UML : [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML\(*informatique*\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML(informatique))
- [3] MVC : <https://fr.wikipedia.org/wiki/ModC3A8le-vue-contrC3B4leur>
- [4] Visual Studio Code : <https://bility.fr/definition-visual-studio-code/>
- [5] XAMPP : <https://fr.wikipedia.org/wiki/XAMPP>
- [6] GitHub : <https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub>
- [7] Overleaf : <https://scosi.univ-littoral.fr/assistance/catalogue-de-services/overleaf/> : :text=Overleaf
- [8] PlantUML : <https://fr.wikipedia.org/wiki/PlantUML>

Résumé :

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études, réalisé en vue de l'obtention du Diplôme National de Licence Appliquée en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, à l'École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse.

Le projet porte sur la conception et la réalisation d'une plateforme web nommée SUBCONTRACTORS, destinée à la gestion centralisée des sous-traitants pour le compte de l'entreprise SITEM.

Cette solution a pour objectif de digitaliser l'ensemble du processus de suivi administratif et documentaire des sous-traitants, en intégrant des fonctionnalités de gestion des entreprises, des employés, des documents, des notifications, de la messagerie .

Mots-clés :

Sous-traitant ,Mysql ,Javascript ,Signature numérique ,PHP .

Abstract :

This work is part of the final-year project required to obtain the National Applied Bachelor's Degree in Information and Communication Technologies at the Higher School of Sciences and Technology of Hammam Sousse.

The project involves the design and development of a web platform called SUBCONTRACTORS, aimed at centralizing subcontractor management for the company SITEM.

The platform was built to digitize the entire administrative and document tracking process, featuring company and employee management, document handling, notification automation, messaging .

Key-words :

Subcontractor, MySQL, JavaScript, Digital signature, PHP .

Hazzar Nessrine 